

# SOVEREIGN OS DIM

## Guide d'utilisation

---

Version 37.0, 11 fonctionnalités

Groupe Hospitalier de Territoire Psychiatrie Sud Paris

Fondation Vallée et Groupe Hospitalier Paul Guiraud

*Édition du 22 / 07 / 2026*

*Auteur Adam Beloucif, [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr)*

Document destiné au technicien de l'information médicale, au médecin responsable du service d'information médicale et au chef de pôle. Chaque fonctionnalité du logiciel y est décrite sur trois pages, qui expliquent successivement son utilité dans la vie quotidienne, son mode d'emploi étape par étape, et les pièges à éviter. L'ensemble des références institutionnelles (Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation, Agence Régionale de Santé, textes réglementaires) a été vérifié sur les sources officielles. Tous les sigles sont expliqués à leur première apparition, dans une page de lexique située au début du guide.

**Réforme du financement de la psychiatrie, garantie de dotation à zéro pour cent en 2029**

# Sommaire

---

- 1. Tableau de bord et Master Patient Index**  
*Vue d'ensemble temps réel du traitement PMSI*
- 2. Sélection des fichiers , sélection et traitement des lots ATIH**  
*Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI*
- 3. Identitovigilance , résolution des collisions IPP/DDN**  
*Détecter et résoudre les identités patient ambiguës*
- 4. PMSI Pilot CSV , exports normalisés e-PMSI**  
*Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery*
- 5. Inspecteur ligne par ligne et Contrôle préalable DRUIDES**  
*Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant téléversement*
- 6. Tableau de bord en direct , graphes temps réel**  
*4 graphes Chart.js + 6 indicateur pour piloter le MPI*
- 7. Structure , arborescence polaire et export PDF**  
*Visualiser la hiérarchie Pôle-Secteur-UM*
- 8. Analyse d'activité par UM , détection des UM dormantes**  
*Croiser structure + RPS/RAA pour repérer les unités inactives*
- 9. Import CSV externe et HTML vers PDF**  
*Injecter des sources tiers et capturer les tableaux de bord*
- 10. Administration , sécurité, RGPD, raccourcis, support**  
*Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse*
- 11. Module ML XGBoost , prédiction et assistance TIM**  
*Trois modèles supervisés entraînés sur 25 ans de specs ATIH*

# À qui s'adresse ce guide

Ce document s'adresse à trois familles de lecteurs travaillant ensemble dans un hôpital de psychiatrie. La première est l'équipe technique du service d'information médicale, que l'on appelle plus brièvement le service DIM (Département d'Information Médicale). Au sein de cette équipe, le technicien de l'information médicale, dont le sigle est TIM, saisit chaque jour les données de soins. Le deuxième lecteur est le médecin responsable du service, appelé médecin DIM, qui valide la qualité de ces données avant que l'établissement ne les envoie à l'État. Le troisième lecteur est le chef de pôle, c'est-à-dire le responsable d'un grand secteur de soins de l'hôpital, qui suit l'activité globale grâce aux tableaux de bord disponibles dans le logiciel.

Le guide est volontairement rédigé en français courant, en expliquant chaque sigle à sa première apparition. Il propose pour chaque fonctionnalité une description du contexte métier, le mode d'emploi pas à pas, les pièges à éviter et les indicateurs de réussite à surveiller. Pour les détails purement informatiques (organisation du code source, interfaces de programmation, dépendances logicielles), un guide développeur séparé est fourni dans le même dépôt.

## Lexique des sigles utilisés dans ce guide

ATIH signifie Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation. C'est l'organisme public français qui définit les formats officiels des données hospitalières. Son siège se trouve à Lyon.

ARS signifie Agence Régionale de Santé. C'est l'autorité publique régionale qui valide les transmissions des hôpitaux. L'agence d'Île-de-France couvre les départements numéros 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

DIM signifie Département d'Information Médicale. C'est le service interne à l'hôpital chargé du traitement administratif et statistique des soins.

TIM signifie Technicien de l'Information Médicale. C'est l'agent du service d'information médicale qui prépare et corrige les fichiers transmis à l'État.

L'expression médecin DIM désigne le médecin responsable du service d'information médicale. Il est le seul habilité à accéder aux données nominatives des patients sans dérogation particulière, conformément à l'article L. 6113-7 du Code de la santé publique.

PMSI signifie Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information. C'est le système national de comptage et de description médicale des soins, mis en place en France depuis le début des années 1980. Il sert à financer les hôpitaux en fonction de leur activité réelle.

RIM-P signifie Recueil d'Informations Médicalisé pour la Psychiatrie. C'est la version du programme PMSI applicable aux hôpitaux psychiatriques.

RPS signifie Recueil pour Psychiatrie de Séquence. C'est le fichier qui contient les données d'une période d'hospitalisation à temps complet d'un patient.

RAA signifie Résumé d'Activité Ambulatoire. C'est le fichier qui contient les actes effectués sans hospitalisation, par exemple en consultation ou à domicile.

RPSA signifie Résumé Anonyme du RPS. C'est la version dépersonnalisée du fichier RPS, qui est transmise à l'agence régionale de santé.

DRUIDES signifie Dispositif de Remontée Unifiée et Intégrée des Données des Établissements de Santé.

C'est le logiciel officiel de transmission, déployé en psychiatrie au mois de janvier 2025.

e-PMSI désigne le portail internet de l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation, sur lequel les hôpitaux déposent leurs fichiers et consultent leurs indicateurs de qualité.

MAGIC est le logiciel obligatoire qui anonymise les données patient avant transmission. La version 5.12.0.0 est obligatoire pour toute la campagne 2026.

IPP signifie Identifiant Permanent du Patient. C'est le numéro unique attribué à un patient lors de son premier passage à l'hôpital, conservé pour toute la vie.

DDN signifie Date De Naissance, exprimée au format année, mois, jour dans les fichiers transmis à l'État.

FINESS signifie Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux. C'est la base de l'État qui attribue à chaque hôpital un numéro à neuf chiffres.

## Lexique des sigles , suite

MPI signifie Master Patient Index, traduit en français par registre central des patients. Il s'agit d'une base de données interne au logiciel, qui regroupe pour chaque patient toutes les informations connues à son sujet dans tous les fichiers envoyés à l'État.

Le mot identitovigilance désigne la vigilance exercée sur l'identité du patient. Il regroupe l'ensemble des actions menées pour s'assurer qu'un même patient n'a qu'une seule fiche, et qu'aucune fiche ne mélange deux personnes différentes.

On parle de collision lorsque deux fiches d'un même patient affichent des informations différentes, par exemple deux dates de naissance distinctes. C'est en général la conséquence d'une erreur de saisie ou d'un changement de format historique.

DAS signifie Diagnostic Associé Significatif. C'est une maladie ou un trouble présent chez le patient mais qui n'est pas la raison principale de son hospitalisation.

DP signifie Diagnostic Principal. C'est la raison principale qui a justifié l'hospitalisation, codée selon la Classification Internationale des Maladies dans sa dixième révision, dont le sigle est CIM-10.

DAF signifie Dotation Annuelle de Financement. C'est le mode de financement historique des hôpitaux psychiatriques publics, en cours de remplacement par un modèle à huit compartiments.

DFA signifie Délégation Financière Anticipée. C'est la partie du financement qui dépend directement du nombre de patients suivis dans l'année. Elle représente quinze pour cent du budget national de la psychiatrie.

DQC signifie Dotation Qualité du Codage. C'est la partie du financement, deux pour cent du total, qui dépend de la qualité de remplissage des fichiers transmis.

GHT signifie Groupement Hospitalier de Territoire. C'est un ensemble d'hôpitaux qui mutualisent leurs services. Le groupement de Sud Paris regroupe la Fondation Vallée à Villejuif et le Groupe Hospitalier Paul Guiraud à Villejuif et Clamart.

CeSPA signifie Centre de Soins Post-Aigus. C'est une nouvelle structure psychiatrique créée par l'arrêté du 4 juillet 2025, qui remplace les anciens centres de post-cure. Elle accueille les patients dont l'état ne permet pas le retour immédiat à domicile après une hospitalisation à temps complet.

CATTG signifie Centre d'Activités Thérapeutiques et de Temps de Groupe. C'est une nouvelle structure ambulatoire créée par le même arrêté de 2025, qui remplace les anciens centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, dont le sigle historique était CATTP.

RGPD signifie Règlement Général sur la Protection des Données. C'est le règlement européen entré en vigueur en 2018, qui encadre le traitement des données personnelles, dont les données de santé.

FicUM signifie Fichier des Unités Médicales. C'est un fichier obligatoire depuis janvier 2025, qui décrit toutes les unités de soins actives de l'hôpital. Chaque unité doit y figurer pour que ses patients soient pris en compte dans les transmissions à l'État.

SQLite est une technologie de base de données légère, gérée comme un simple fichier sur l'ordinateur, sans serveur supplémentaire. Le registre central des patients du logiciel l'utilise pour conserver les données entre deux ouvertures.

L'expression apprentissage automatique désigne une branche de l'intelligence artificielle, dans laquelle un programme apprend à reconnaître des schémas en analysant beaucoup d'exemples. Trois petits programmes de ce type sont embarqués dans le logiciel.

Un tableau de bord est un écran qui regroupe les principaux indicateurs sous forme de cartes chiffrées et de graphiques.

## Pourquoi un nouvel outil maintenant

Trois changements majeurs convergent au moment où ce guide est rédigé. Premièrement, en janvier 2025, le logiciel officiel de transmission des données psychiatriques a changé. L'ancien système, appelé Pivoine, et le contrôle qualité Visual ont été remplacés par un nouveau logiciel unique appelé DRUIDES. Tout établissement psychiatrique doit donc adapter ses procédures.

Deuxièmement, le mode de financement des hôpitaux psychiatriques publics a été refondu en 2022 sous la forme d'un modèle dit à huit compartiments. Une période de sécurisation prolongée a été annoncée par la Direction Générale de l'Offre de Soins en septembre 2025. Cette sécurisation garantit aux établissements 97,5 pour cent de leur dotation de référence en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, et zéro pour cent à partir de 2029. Autrement dit, à compter de 2029, chaque erreur dans les transmissions se traduira directement en perte financière pour l'hôpital. La pression sur la qualité des données va donc croître très fortement entre 2027 et 2029.

Troisièmement, l'arrêté du 4 juillet 2025 a redéfini les structures de soins en psychiatrie. Les anciens centres d'accueil thérapeutique à temps partiel laissent place aux centres d'activités thérapeutiques et de temps de groupe. Les centres de post-cure deviennent des centres de soins post-aigus. Trois grands modes de prise en charge sont désormais reconnus, à savoir le temps complet (hospitalisation), le temps partiel (hôpital de jour), et l'ambulatoire (consultations et soins à domicile, codifié par la modalité 33).

Sovereign OS DIM est l'outil interne mis au point pour absorber ces trois évolutions sans dépendre des éditeurs commerciaux dont les coûts de licence et les délais de mise à jour sont parfois incompatibles avec les contraintes budgétaires d'un hôpital public.

### Légende des bandeaux colorés utilisés dans ce guide

Information générale ou rappel de contexte.

Bonne pratique validée par l'équipe d'information médicale, à privilégier.

Point d'attention pouvant impacter la qualité ou la conformité réglementaire.

Erreur à éviter absolument, en raison du risque de rejet lors de l'envoi à l'agence régionale de santé.

Indicateur métier, par exemple gain de temps, retour sur investissement ou impact financier.

### FONCTIONNALITE 01 / 11 , PILOTAGE

# Tableau de bord et Master Patient Index

Vue d'ensemble temps reel du traitement PMSI

## À quoi ça sert

Le Tableau de bord est la page d'accueil de Sovereign OS DIM. Il centralise les indicateurs essentiels après un ou plusieurs traitements de lot ATIH et construit le MPI (Master Patient Index) , l'index unifié qui associe à chaque IPP (Identifiant Patient Permanent) l'ensemble de ses occurrences dans les différents recueils PMSI.

Sans MPI, impossible de détecter les collisions d'identité, les patients cross-modalités (PSY + SSR + HAD), ou la file active cumulative. Le Tableau de bord est donc le point d'ancrage de tout le mode opératoire DIM.

## Accès

Raccourci clavier , Ctrl+1. Depuis n'importe quel autre onglet, la touche Echap ne revient pas au Tableau de bord, il faut utiliser Ctrl+1 ou cliquer sur l'icône tableau de bord en haut de la barre latérale.

Le Tableau de bord est l'onglet actif au lancement. Si le MPI est persiste en SQLite (cf. fonctionnalité 3), il est recharge automatiquement au démarrage et les indicateurs s'affichent sans traitement manuel.

## Aperçu de la vue



Schema , representation vectorielle de la vue (rendu pixel-perfect dans l'application)



## Utilisation

### Prérequis

Aucun. Le Tableau de bord s'affiche dès l'ouverture de l'application, même sans dossier ATIH sélectionné (indicateur à zéro). Les données apparaissent progressivement au fil des traitements.

Pour des données peuplées, au moins un dossier ATIH ajouté via Sélection des fichiers et un premier traitement lancé. La durée d'un traitement dépend du volume, 30 000 lignes par seconde en moyenne sur poste standard.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Ouvrir l'application et observer le Tableau de bord, si un MPI persiste existe, les indicateurs sont peuplés. Sinon, aller en Sélection des fichiers (Ctrl+2) pour ajouter un premier dossier ATIH. Le système détecte automatiquement les 23 formats PMSI supportés.

#### Étape 2

Après avoir ajouté un ou plusieurs dossiers, revenir au Tableau de bord. Cliquer sur Traiter le lot, une barre de progression s'affiche et les indicateurs se mettent à jour ligne par ligne. Pour un lot typique annuel (50 000 lignes), compter 2 à 5 secondes.

#### Étape 3

Une fois le traitement terminé, analyser les indicateurs. Le nombre de collisions indique combien d'IPP portent des DDN différentes entre recueils, c'est le travail principal du TIM de les résoudre avant export e-PMSI. Cliquer sur la carte Collisions pour ouvrir Identitovigilance (Ctrl+3).

### Options principales

Deux options configurables au niveau du Tableau de bord,

1. Réinitialiser le registre, bouton en haut à droite, efface le MPI SQLite persiste. Aucune donnée source n'est touchée. Utile pour reprendre une analyse propre après erreur.
2. Mode sombre, toggle en haut à droite, bascule toutes les vues en thème dark. Préféré par les TIM travaillant en fin de journée pour réduire la fatigue visuelle.

Aucune configuration de persistance n'est exposée, le MPI est toujours sauvegardé en SQLite après chaque traitement.

# Dépannage et bonnes pratiques

## Dépannage courant

Problème , Tableau de bord affiche zero après traitement.

Cause probable , Sélection des fichiers contient uniquement des fichiers INCONNU. Solution , vérifier le nommage ATIH attendu (RPS\_AAAAMM\*).

Problème , indicateur collisions anormalement élevé (> 50 pourcent).

Cause probable , années de transition 2021 ou les formats IPP ont change. Solution , activer la normalisation IPP (par défaut oui).

Problème , Tableau de bord lent au rafraichissement (> 2 s).

Cause probable , MPI > 500 000 lignes. Solution , envisager un réinitialiser le registre et traiter uniquement l'année courante.

## Questions fréquentes

### Q , Le MPI est-il sauvegarde automatiquement ?

R , Oui, après chaque traitement de lot, une sauvegarde SQLite est écrite dans %LOCALAPPDATA%/SovereignOS/mpi.db.

### Q , Puis-je exporter les indicateur du Tableau de bord ?

R , Oui, via Tableau de bord en direct (F4) qui génère un PDF paysage 2 pages.

### Q , Que se passe-t-il si je ferme l'app en cours de traitement ?

R , Le traitement s'interrompt proprement , les données déjà extraites sont sauvegardees, le reste est perdu. Relancer le traitement reprend là où il s'était arrêté (cf. persistance SQLite).

## Sécurité et RGPD

Le Tableau de bord n'expose aucune donnée nominative par défaut , les indicateur sont des agregats. Seule la timeline Cross-modalites affiche des IPP, mais pseudonymises (IPP\_XXXX) si le mode audit est actif.

Le bouton Réinitialiser le registre declenche une confirmation obligatoire , impossible de perdre le MPI par erreur d'un simple clic. La suppression est logguee dans l'journal d audit art. 3...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

### FONCTIONNALITE 02 / 11 , LOTS

# Sélection des fichiers , sélection et traitement des lots ATIH

*Scanner, identifier et traiter les 23 formats PMSI*

## À quoi ça sert

Sélection des fichiers est le point d'entree de toute analyse PMSI , c'est ici que le TIM sélectionne les dossiers contenant les fichiers ATIH transmis par les logiciels sources (CPAGE, DxCare) ou téléchargés depuis e-PMSI. Le scan est recursif , les sous-dossiers annuels, mensuels ou par pôle sont inclus automatiquement.

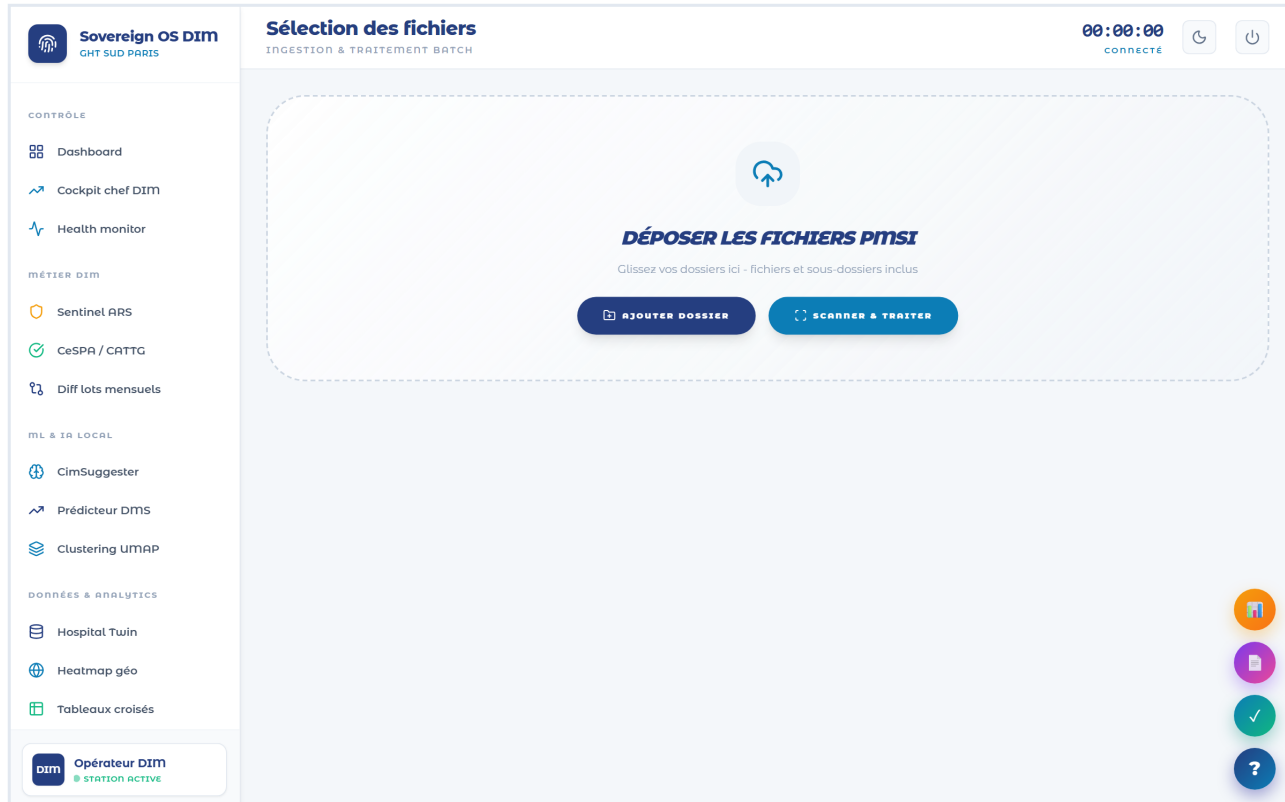
Sans Sélection des fichiers, rien ne peut être traité , les autres vues (Identitovigilance, Contrôle préalable, Exports) consomment toutes le MPI construit à partir des fichiers ici sélectionnés.

## Accès

Raccourci clavier , Ctrl+2. La vue Sélection des fichiers est l'onglet le plus utilisé par les TIM , elle reste cachée tant qu'aucun dossier n'est sélectionné, avec un call-to-action central Ajouter un dossier.

Après ajout, la vue affiche , liste des dossiers actifs, compteur de fichiers, répartition par format, et boutons d'action (Traiter, Scanner à nouveau, Vider la sélection).

## Aperçu de la vue



Capture d'écran , Vue Sélection des fichiers

## Utilisation

### Prérequis

Un dossier accessible en lecture contenant au moins un fichier ATIH au format texte latin-1. Les dossiers réseau SMB sont supportés si la lettre de lecteur est mappée dans Windows.

Les fichiers attendus respectent le nommage ATIH , ``<FORMAT>_<ANNEE><MOIS>`` ou ``<FORMAT>_<ANNEE>``. Exemples , RPS\_202410.txt, RAA\_2024.txt, FICHSUP-PSY\_202412.txt. L'identification fonctionne aussi sur des noms personnalisés tant que l'extension est .txt.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Cliquer sur Ajouter un dossier. Le dialog natif Windows s'ouvre, naviguer vers le dossier ATIH (typiquement D:/DIM/ATIH/2024/mensuel). Valider , le scan recursif se lance immédiatement.

#### Étape 2

Parcourir le tableau des fichiers identifiés. Vérifier qu'aucun fichier attendu n'est INCONNU. Si un RPS apparaît INCONNU, vérifier le nommage , il doit contenir 'RPS' dans son nom.

#### Étape 3

Cliquer Traiter le lot. Le moteur extrait les couples IPP/DDN en parallèle (jusqu'à 8 fichiers simultanés), construit le MPI et persiste en SQLite. La progression est affichée ligne par ligne dans le terminal intégré.

### Options principales

Options disponibles depuis la barre d'actions ,

- Scanner à nouveau , re-lit tous les dossiers en cas de modification des fichiers sources.
- Vider la sélection , supprime tous les dossiers actifs (aucune donnée source touchée).
- Filtrer par format , menu déroulant pour masquer certains formats (ex. afficher uniquement les RPS).

Aucune option de parallélisme n'est exposée , le moteur détecte automatiquement le nombre de cœurs disponibles et plafonne à 8 workers pour éviter la saturation du MPI SQLite.

# Dépannage et bonnes pratiques

## Dépannage courant

Problème , scanner annonce 0 fichier alors que le dossier en contient.

Cause , permissions refusees (dossier réseau). Solution , vérifier les droits, re-mapper la lettre de lecteur.

Problème , fichier RPS apparait INCONNU.

Cause , longueur de ligne non standard (ancien format P04 2021). Solution , le système tente les variantes, si l'échec persiste ouvrir le fichier dans Inspecteur ligne par ligne pour diagnostic manuel.

Problème , traitement plante après 80 pourcent.

Cause , fichier corrompu en milieu de lot. Solution , isoler le fichier, ouvrir dans Inspecteur ligne par ligne ligne par ligne pour identifier la ligne fautive.

## Questions fréquentes

### Q , Puis-je ajouter plusieurs dossiers simultanément ?

R , Oui, jusqu'a 50 dossiers distincts en session. Au-dela, la performance se degrade mais le système ne plante pas.

### Q , Les fichiers .zip sont-ils supportés ?

R , Non, il faut decompresser en amont. Une fonctionnalite future supportera l'ingestion directe de .zip ATIH.

### Q , Que se passe-t-il si un fichier est modifié pendant le scan ?

R , Le fichier est re-scanner au prochain cycle. Les données déjà extraites sont conservees jusqu'au nouveau traitement.

## Sécurité et RGPD

Aucun fichier source n'est jamais modifié, renommé ou déplacé , l'application est en lecture seule sur vos données ATIH. Les exports sont toujours écrits dans un dossier distinct choisi par l'utilisateur, jamais à côté des sources.

Les données patient (IPP, DDN) sont protégées en mémoire uniquement pendant le traitement, puis chiffrées dans la base locale. Aucune donnée n'est transmise hors du po...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

## FONCTIONNALITE 03 / 11 , LOTS

# Identitovigilance , résolution des collisions IPP/DDN

*Détecter et résoudre les identités patient ambiguës*

## À quoi ça sert

Un même IPP (numero de dossier patient) peut apparaître avec des dates de naissance différentes selon les recueils , erreur de saisie, changement de format au cours du temps, ou homonymie non détectée. Ces collisions sont la principale cause de rejet à l'éléversement DRUIDES et dégradent la qualité du MPI pour toute analyse en aval.

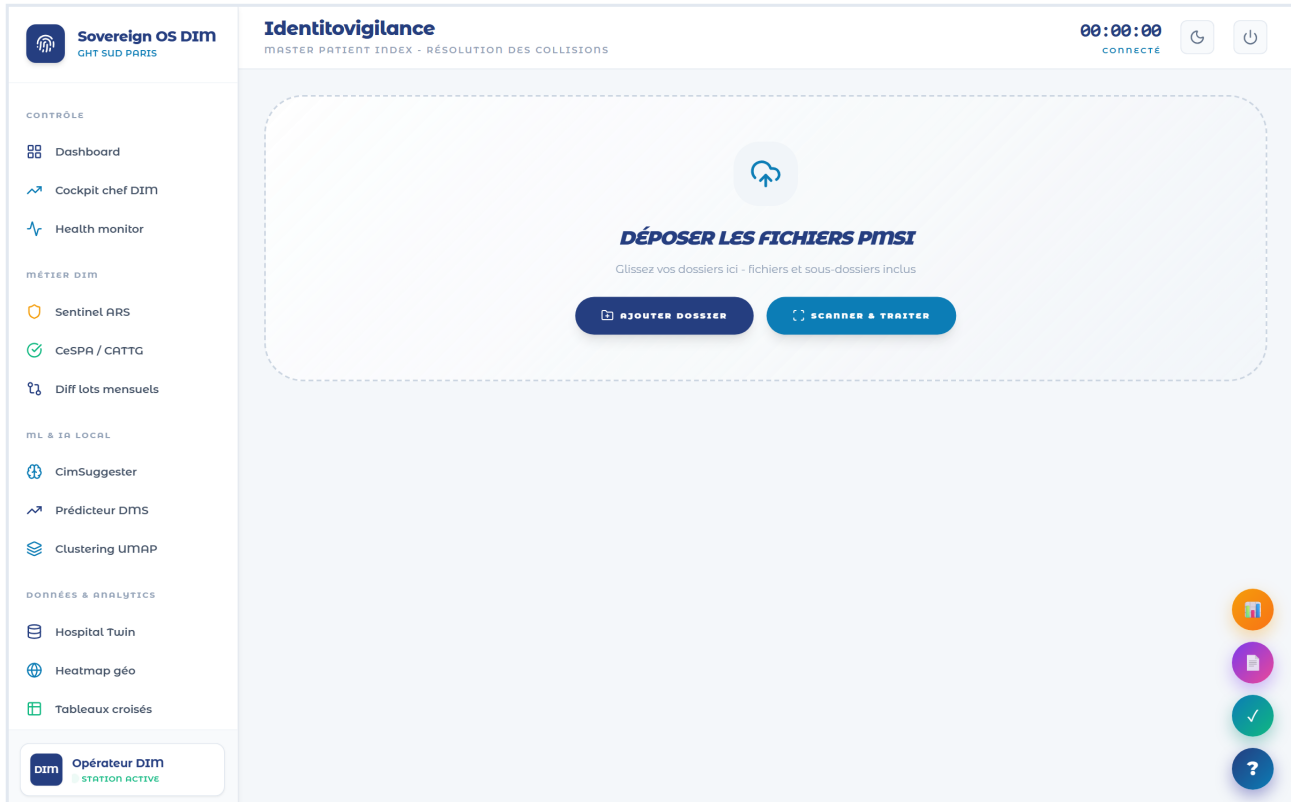
Cette fonctionnalité détecte automatiquement toutes les collisions après traitement et propose deux stratégies de résolution , automatique (règle majoritaire) ou manuelle (choix par le TIM).

## Accès

Raccourci clavier , Ctrl+3. Egalement accessible depuis le Tableau de bord en cliquant sur la carte indicateur Collisions.

La vue s'ouvre immédiatement sur la liste des collisions détectées, triées par severite decroissante (nombre de DDN différentes d'abord, puis nombre de sources).

## Aperçu de la vue



Capture d'ecran , Vue Identitovigilance

## Utilisation

### Prérequis

Un MPI construit via Sélection des fichiers. Sans MPI, la vue affiche un état vide avec un lien vers Sélection des fichiers.

Pour une résolution efficace , disposer d'au moins deux recueils distincts (ex. RPS + RAA ou RPS + FICHSUP-PSY) , la croisement augmente la probabilité de détecter les incohérences.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Après traitement, ouvrir Identitovigilance (Ctrl+3). La liste est peuplée automatiquement. Trier par sévérité décroissante , les cas à 3+ DDN doivent être traités manuellement en priorité.

#### Étape 2

Pour chaque collision sélectionnée, analyser les variantes , la DDN majoritaire est présélectionnée. Vérifier les fichiers sources (clic sur le bouton Sources) , souvent la DDN minoritaire vient d'un recueil ancien converti. Cliquer Retenir cette DDN pour trancher.

#### Étape 3

Une fois toutes les collisions manuelles traitées, cliquer Auto-résolve pour trancher automatiquement le reste. Le système applique la règle majoritaire. Les choix sont loggués dans l'journal d'audit art. 30 RGPD.

### Options principales

Options disponibles ,

- Mode anonymisé , affiche les IPP pseudonymisés (IPP\_XXXX) pour éviter l'exposition nominative. Active par défaut après 10 min d'inactivité.
- Export de la liste des collisions , CSV avec toutes les variantes par IPP, utile pour audit ou partage avec le chef de pôle.
- Règle de priorité , par défaut DDN majoritaire. Alternative , DDN la plus récente (horodatage du fichier source).
- Seuil d'auto-résolve , configurable (défaut , tout IPP à 2 DDN avec ratio majoritaire  $\geq 70$  pourcent).

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , Auto-resolve ne tranche aucune collision.

Cause , toutes les collisions ont un ratio < seuil. Solution , baisser le seuil a 60 pourcent ou traiter manuellement.

Problème , collision apparente qui n'en est pas une après verification DxCare.

Cause , format DDN differents (JJMMAAAA vs AAAAMMJJ). Solution , verifier la normalisation DDN dans les settings, re-traiter le lot.

Problème , trop de collisions (> 20 pourcent des IPP).

Cause , melange de formats sources non-normalises. Solution , activer la normalisation IPP (par default oui) et re-traiter.

### Questions fréquentes

#### Q , Que se passe-t-il aux lignes dont la DDN est rejetee ?

R , Elles sont exclues des exports sanitized, mais restent dans le MPI avec un flag 'rejected' pour tracabilite.

#### Q , Puis-je annuler une résolution ?

R , Oui, cliquer a nouveau sur la variante puis Retenir cette DDN pour changer d'avis. Chaque changement est logue.

#### Q , Le mode anonymise peut-il être desactive ?

R , Uniquement par un cadre DIM authentifie. Le mode par default est anonymise conformement a la politique du GHT.

### Sécurité et RGPD

Cette vue traite des données identifiantes de sante soumises au RGPD. Protections appliquees ,

- Anonymisation automatique après 10 min d'inactivite (IPP masques a l'ecran).
- Chaque résolution est tracee dans le journal d'audit RGPD (qui, quand, quel choix). Consultable a tout moment.
- Les exports CSV sont pseudonymises , aucun IPP en clair dans les fichiers partages avec le chef de pôle ou l'A...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)



## FONCTIONNALITE 04 / 11 , EXPORTS AVANCÉS

# PMSI Pilot CSV , exports normalises e-PMSI

*Produire les fichiers attendus par DRUIDES et BIQuery*

## À quoi ça sert

Après traitement et résolution des collisions, le MPI doit être transmis à la plateforme nationale (DRUIDES, anciennement PIVOINE) et alimenter le tableau de bord interne BIQuery. Cette fonctionnalité produit les fichiers attendus dans les formats exacts requis.

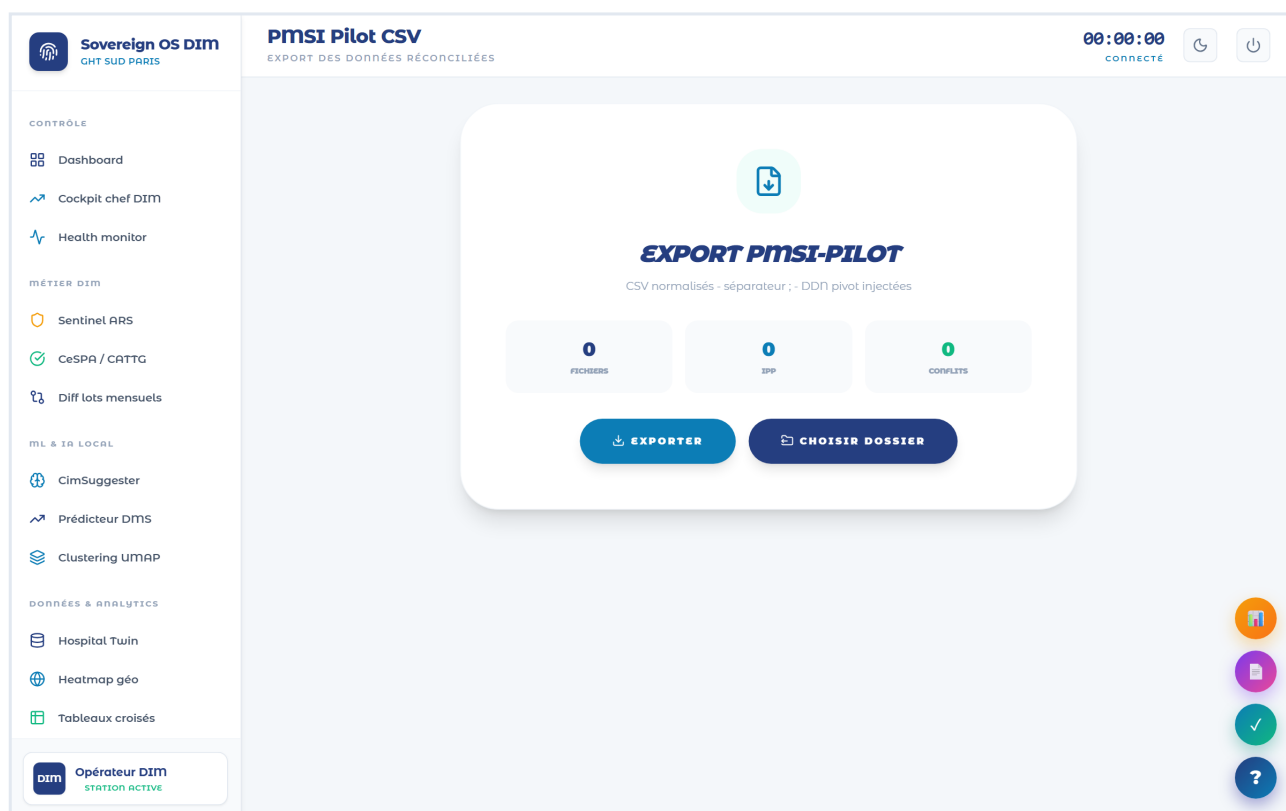
Sans cette étape, impossible de finaliser le cycle mensuel PMSI. Les erreurs de format à ce niveau génèrent des rejets DRUIDES, chaque rejet coûte en moyenne 3 jours de retard.

## Accès

Raccourci , Ctrl+4. L'onglet est grisé tant qu'aucun MPI n'est chargé. Une fois actif, il propose deux types d'export distincts.

L'onglet reste accessible après fermeture de l'application , le MPI SQLite persiste, les exports peuvent être relancés sans re-scan.

## Aperçu de la vue



Capture d'écran , Vue PMSI Pilot CSV

## Utilisation

### Prérequis

MPI traite via Sélection des fichiers + collisions résolues via Identitovigilance. Un warning s'affiche si des collisions ne sont pas résolues , l'export est possible mais non recommande.

Un dossier cible accessible en ecriture , typiquement un partage réseau accessible au chef de pôle ou a l'ARS.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Verifier au Tableau de bord que le MPI est complet et que le indicateur Collisions est a zero (ou justifie).  
Ouvrir PMSI Pilot CSV (Ctrl+4).

#### Étape 2

Choisir le type d'export , CSV normalise pour BIQuery ou .txt sanitized pour DRUIDES. Cliquer Exporter , choisir le dossier cible. Le fichier est génère en quelques secondes.

#### Étape 3

Pour DRUIDES, vérifier la structure du .txt génère avec Inspecteur Terminal (F2) sur une ligne échantillon.  
Puis téléverser sur la plateforme DRUIDES via le navigateur. En cas de rejet, revenir a Identitovigilance ou Contrôle préalable pour corriger.

### Options principales

Options d'export CSV normalise ,

- Encodage , UTF-8 avec BOM (default, Excel FR compatible) ou sans BOM.
- Separateur , point-virgule (default) ou virgule.
- Inclure les lignes rejetees , non par default.
- Filtrer par annee , si besoin d'un export partiel.

Options d'export .txt sanitized ,

- Conservation stricte des positions fixes , oui par default (obligatoire pour DRUIDES).
- Un seul fichier de sortie ou un par fichier source , choix utilisateur.
- Retirer les lignes rejetees , oui par default.

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , export CSV s'ouvre en Excel avec caractères illisibles.

Cause , BOM manquant ou encodage mal choisi. Solution , re-exporter avec UTF-8 + BOM (default).

Problème , DRUIDES rejette l'éléversement pour erreur de longueur de ligne.

Cause , option Conservation positions desactivee. Solution , re-exporter avec l'option activee (default).

Problème , fichier .txt génère vide.

Cause , toutes les lignes rejetees par résolution. Solution , revoir les décisions en Identitovigilance, retenir plus de variantes.

### Questions fréquentes

#### Q , Puis-je exporter en Parquet ?

R , Non encore , prévu pour V36. Utiliser CSV puis convertir en Parquet via script BIQuery.

#### Q , Les exports sont-ils compresses ?

R , Non par default. Utiliser 7-zip manuellement si besoin.

#### Q , Puis-je re-exporter sans re-scanner ?

R , Oui, le MPI persiste. Les exports sont idempotents tant que le MPI n'est pas réinitialisation.

### Sécurité et RGPD

Les exports contiennent des données nominatives , precautions ,

- Dialog Enregistrer-Sous obligatoire , impossible d'exporter silencieusement vers un chemin par default.
- Chemin de sortie loggue dans l'journal d audit art. 30 RGPD.
- Validation du chemin , path traversal refuse, dossiers système proteges.
- Option de pseudonymisation disponible (hash IPP) pour exports non-nominatifs.

L'utilisateur...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

## FONCTIONNALITE 05 / 11 , EXPORTS AVANCÉS

# Inspecteur ligne par ligne et Contrôle préalable DRUIDES

*Diagnostiquer ligne par ligne et valider avant téléversement*

## À quoi ça sert

Deux outils jumeles pour traquer les erreurs avant qu'elles n'atteignent DRUIDES , Inspecteur ligne par ligne decompose ligne par ligne les fichiers ATIH, Contrôle préalable applique 15 validateurs automatiques sur l'ensemble du lot.

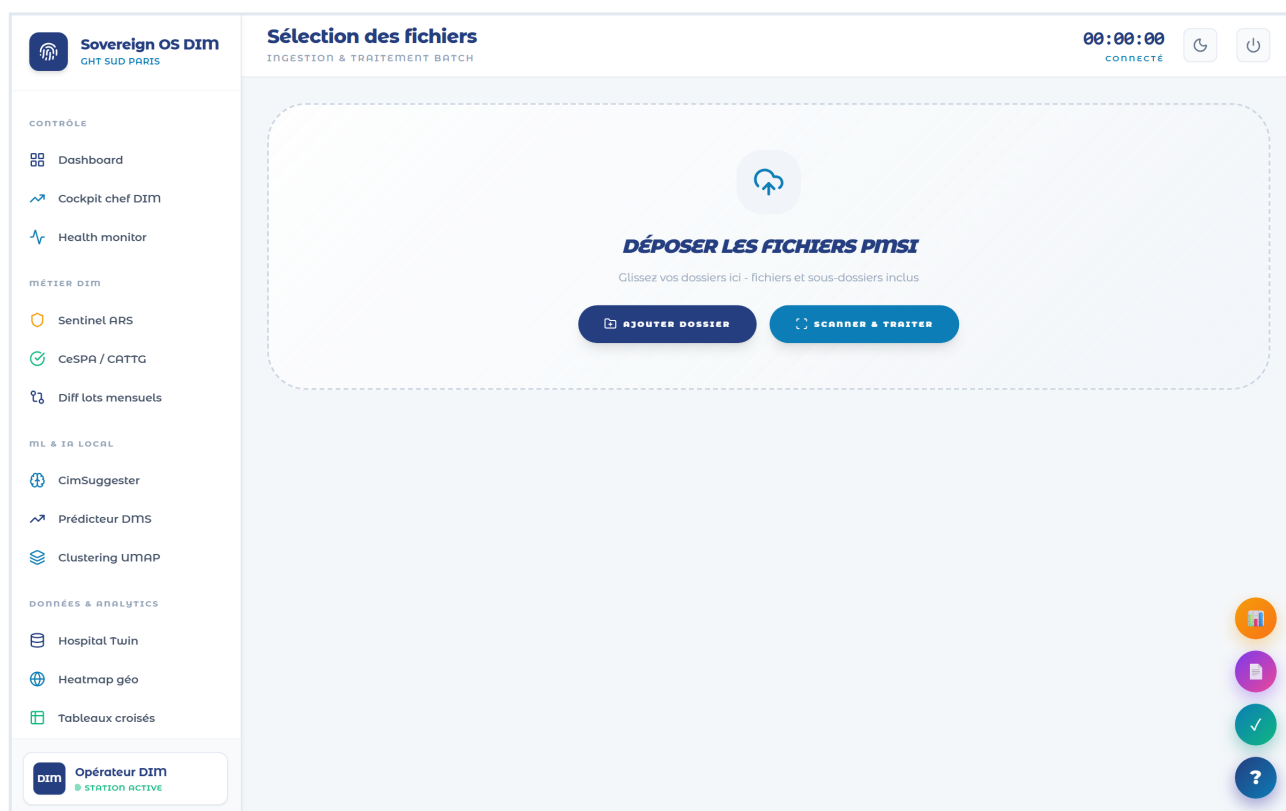
Chaque rejet DRUIDES coute 2-3 jours de retard. Ces deux outils combines divisent par 10 le taux de rejet moyen par rapport a une transmission a l'aveugle.

## Accès

Inspecteur ligne par ligne , touche F2 depuis Sélection des fichiers après avoir sélectionne un fichier, ou clic direct sur une ligne du tableau.

Contrôle préalable DRUIDES , touche F3 depuis n'importe ou, y compris Tableau de bord. L'ouverture en overlay plein-ecran.

## Aperçu de la vue



Capture d'ecran , Vue Inspecteur ligne par ligne et Contrôle préalable DRUIDES

## Utilisation

### Prérequis

Inspecteur ligne par ligne , un fichier ATIH identifie dans Sélection des fichiers. Clic sur la ligne du fichier, touche F2, ou menu contextuel.

Contrôle préalable DRUIDES , un MPI traite + au moins un fichier source disponible. Touche F3 depuis n'importe quelle vue.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Après traitement du lot, lancer Contrôle préalable DRUIDES (F3). L'analyse prend 3-15 s selon la taille. Les erreurs bloquantes rouge doivent être corrigées avant téléversement.

#### Étape 2

Pour chaque erreur, cliquer le lien 'Voir dans l'inspecteur'. L'inspecteur s'ouvre sur la ligne fautive. Analyser le champ en cause, vérifier s'il s'agit d'une erreur source (CPage/DxCare) ou d'une erreur de traitement.

#### Étape 3

Si erreur source , signaler au service qui a produit le fichier pour correction. Si erreur de traitement , ouvrir un issue GitHub. Relancer Contrôle préalable après correction pour confirmer.

### Options principales

Inspecteur ligne par ligne ,

- Anonymisation auto après 3 lignes inspectées (pseudonymisation).
- Copie champ par champ interdite (anti-fuite).
- Navigation précédent/suivant sur les erreurs du fichier.

Contrôle préalable DRUIDES ,

- Severité minimale affichée , bloquante (default), warning, info.
- Catégories à activer/désactiver (si besoin de run cible).
- Export du rapport PDF (via fpdf2).
- Auto-run au chargement d'un nouveau lot (optionnel).

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , Inspecteur n'ouvre pas un fichier.

Cause , format INCONNU ou permissions refusees. Solution , verifier l'identification dans Sélection des fichiers d'abord.

Problème , Contrôle préalable bloque a un validateur spécifique (> 2 min).

Cause , fichier corrompu en cours de validation. Solution , annuler, ouvrir le fichier dans Inspecteur pour identifier la ligne problematique.

Problème , erreur 'Position invalide' dans Inspecteur.

Cause , format source non standard (ancien P04 2021). Solution , forcer le format via le menu deroulant en haut de l'inspecteur.

### Questions fréquentes

#### Q , Puis-je inspecter plusieurs lignes simultanement ?

R , Non, une ligne a la fois. Pour plusieurs lignes, utiliser Contrôle préalable qui scanne tout.

#### Q , Contrôle préalable peut-il tourner automatiquement ?

R , Oui, option 'Auto-run au chargement' dans les préférences.

#### Q , Les rapports Contrôle préalable sont-ils archives ?

R , Seulement si exportes en PDF. Sinon, régénérés a chaque run.

### Sécurité et RGPD

Inspecteur expose potentiellement des données nominatives ,

- Pseudonymisation automatique après 3 lignes inspectees.
- Copy clipboard des champs IPP/DDN desactivee.
- Chaque ouverture loggue IPP + fichier + heure.
- En mode audit (authentifie cadre DIM), les données brutes sont accessibles mais l'journal d audit est imprimable.

Contrôle préalable ne remonte que des metadonnees (numero de ligne,...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

### FONCTIONNALITE 06 / 11 , TRAITEMENT PAR LOTS

# Tableau de bord en direct , graphes temps reel

4 graphes Chart.js + 6 indicateur pour piloter le MPI

## À quoi ça sert

Le Tableau de bord en direct est un overlay plein-ecran qui affiche en temps reel 4 graphes et 6 indicateur derives du MPI. Il se met à jour sans rechargement a chaque nouveau traitement , ideal pour monitoring pendant une session de traitement intensive ou projection en reunion DIM.

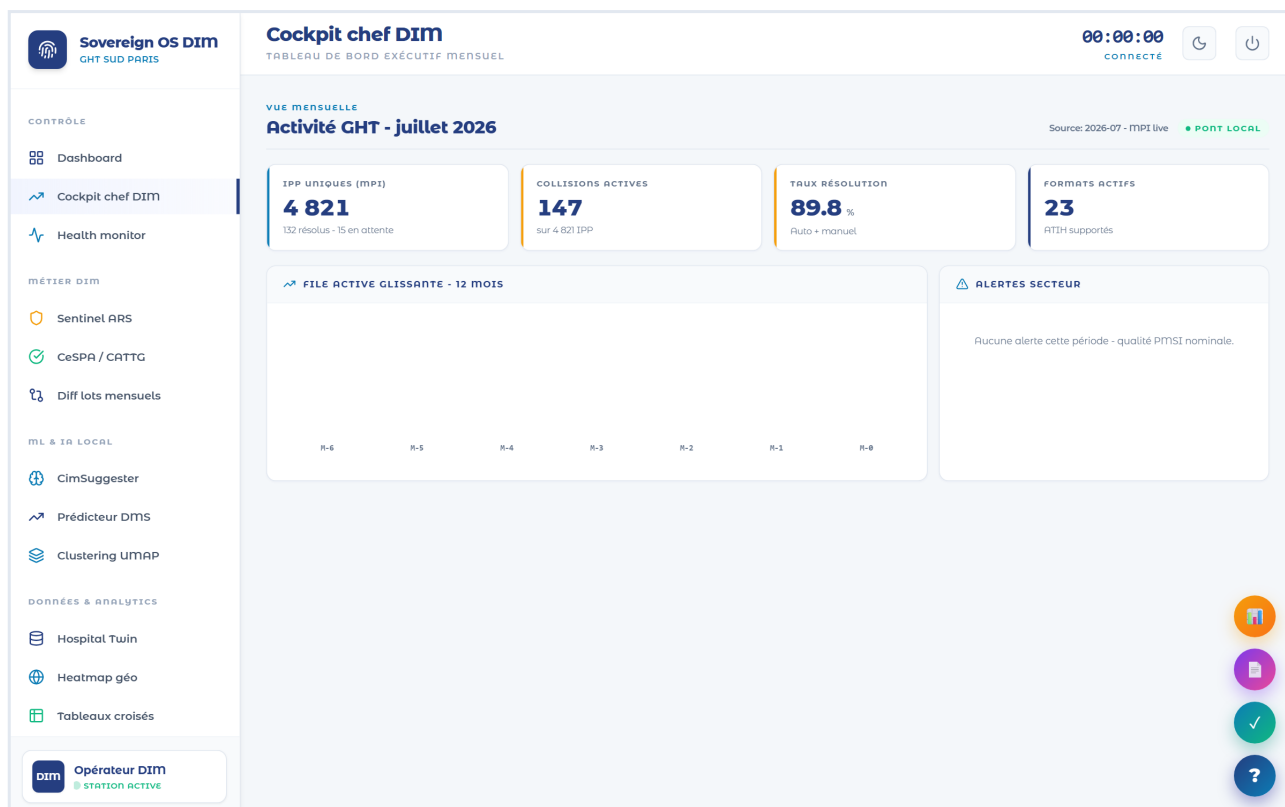
Différence avec le Tableau de bord (Ctrl+1) , Tableau de bord est statique (indicateur calculés au chargement), Tableau de bord en direct est dynamique (MAJ continue toutes les 2 secondes).

## Accès

Touche F4 depuis n'importe ou. L'overlay apparait en plein-ecran, masquant la barre laterale. Echap ferme l'overlay.

Accessible aussi depuis le Tableau de bord principal , bouton Tableau de bord En direct en haut a droite.

## Aperçu de la vue



Capture d'ecran , Vue Tableau de bord en direct

## Utilisation

### Prérequis

MPI non vide. Si aucun traitement n'a été fait, le Tableau de bord En direct affiche un état vide avec call-to-action vers Sélection des fichiers.

Recommande , 2 écrans , Tableau de bord en direct en plein-écran sur le secondaire, travail principal sur le primaire.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Appuyer F4. L'overlay s'affiche. Les 4 graphes se rendent en moins d'une seconde. Les indicateurs sont calculés en parallèle.

#### Étape 2

Pendant un traitement en arrière-plan (Sélection des fichiers), les graphes se mettent à jour automatiquement toutes les 2 s. Utile pour observer la progression et détecter les anomalies immédiatement.

#### Étape 3

Pour présentation réunion , cliquer le bouton Exporter , un PDF paysage 2 pages est généré avec les 4 graphes + les indicateurs. Durée de génération , 2-4 s.

### Options principales

Options disponibles ,

- Fréquence de MAJ , 2 s (défaut), 5 s, 10 s, ou manuelle.
- Plage temporelle affichée , 12 mois, 24 mois, 36 mois, ou tout.
- Couleurs des graphes , palette officielle (défaut) ou alternative daltoniens.
- Animation transitions , on/off (off recommande sur vieux postes).

Export PDF paysage uniquement , pas de portrait (les graphes Chart.js perdent en lisibilité).



## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , graphes ne se mettent pas à jour.

Cause , MPI vide ou traitement non termine. Solution , vérifier au Tableau de bord principal que les indicateur sont peuplés.

Problème , Chart.js affiche 'No data'.

Cause , filtrage trop restrictif (annee sans données). Solution , elargir la plage temporelle.

Problème , export PDF échoue.

Cause , fpdf2 non installé en mode source, ou playwright manquant. Solution , `pip install fpdf2 playwright && playwright install chromium`.

### Questions fréquentes

#### Q , Puis-je personnaliser les 4 graphes ?

R , Pas encore , V36 prévoit un selecteur de type (pie, line, bar, area).

#### Q , Tableau de bord en direct fonctionne-t-il sans Chart.js ?

R , Non, Chart.js est embarqué dans l'interface graphique. Disponible hors ligne.

#### Q , Puis-je projeter en mode dark pour présentation ?

R , Oui, le theme suit celui de l'app. Utiliser Ctrl+D pour basculer.

### Sécurité et RGPD

Le Tableau de bord en direct n'expose jamais de données nominatives , uniquement des agregats anonymes (counts, sommes, moyennes).

Le PDF exporté peut être partagé sans restriction RGPD , aucun IPP, DDN, ou identifiant indirect.

Les animations et transitions n'exposent pas de données , purement visuelles. Journal d audit , chaque ouverture F4 est logguée.

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

### FONCTIONNALITE 07 / 11 , EXPORTS AVANCÉS

# Structure , arborescence polaire et export PDF

Visualiser la hierarchie Pôle-Secteur-UM

## À quoi ça sert

Cette vue charge un fichier structure (CSV/TSV) décrivant la hierarchie de l'établissement , Territoire > Etablissement > Pôle > Secteur > UM. Elle rend un organigramme interactif et exporte un PDF multi-pages imprimable.

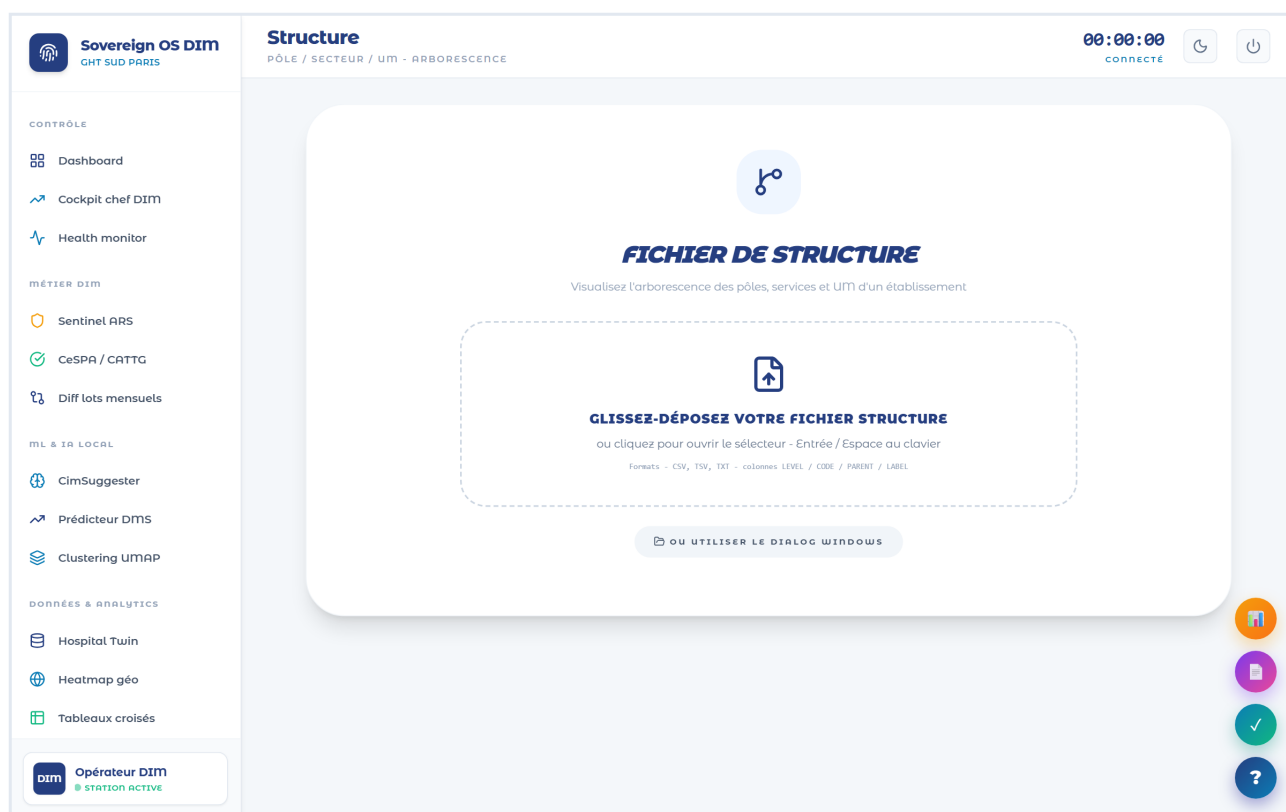
Indispensable pour , valider que la nomenclature UM est cohérente avec les fichiers ATIH, générer l'annexe du rapport annuel ARS, onboarder un nouveau TIM sur la structure du pôle.

## Accès

Raccourci , Ctrl+6. La vue s'ouvre sur un état vide avec un bouton central Sélectionner le fichier structure.

Une fois chargé, la structure reste en session , passer sur un autre onglet et revenir préserve l'affichage.

## Aperçu de la vue



Capture d'écran , Vue Structure

## Utilisation

### Prérequis

Un fichier structure au format CSV/TSV. Exemples de colonnes acceptées , LEVEL, CODE, PARENT, LABEL. Si les headers ne correspondent pas, le parser tente une détection heuristique.

Alternative , fichier plat indente (2 ou 4 espaces = 1 niveau). Utile pour des structures saisies a la main dans un editeur texte.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Cliquer Sélectionner le fichier structure , dialog natif. Choisir un CSV/TSV. Le parser analyse et construit l'arbre en moins de 1 seconde.

#### Étape 2

L'organigramme s'affiche, auto-ajuste au viewport. Zoom molette Ctrl pour voir les détails. Chaque noeud porte code, libelle, badge type ARS (G/I/D/P/Z).

#### Étape 3

Déposer un ou plusieurs fichiers RPS/RAA dans la zone de dépôt pour lancer l'analyse d'activité , les UM sans occurrence sont signalées en rouge avec pastille clignotante.

### Options principales

Options de rendu ,

- Zoom , 30-200 pourcent, manuel ou ajuster.
- Rendu en dark mode , respecte le theme global.
- Badges de type ARS , toujours affichés (couleurs officielles).
- Indent affichage , compact ou aere.

Options d'export PDF ,

- Multi-pages , 1 page vue globale + 1 page par pôle.
- Scaling auto pour tenir en A4.
- Legende par défaut (5 types ARS).
- Orientation portrait (défaut) ou paysage.

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , structure affiche 0 noeud après sélection.

Cause , format non reconnu (header incorrect). Solution , renommer les colonnes LEVEL/CODE/PARENT/LABEL ou utiliser le format indente.

Problème , organigramme déborde du viewport.

Cause , structure très large. Solution , bouton Ajuster en haut à droite.

Problème , l'export PDF échoue.

Cause , composant PDF manquant sur le poste. Solution , contacter le support pour réinstallation (adam.beloucif@psysudparis.fr).

### Questions fréquentes

#### Q , Puis-je éditer la structure dans l'app ?

R , Non, c'est une vue de consultation. Éditer le CSV avec Excel puis recharger.

#### Q , Combien de niveaux de profondeur sont supportés ?

R , Jusqu'à 10, au-delà l'affichage devient illisible.

#### Q , Le PDF est-il vectoriel ?

R , Oui, pas de raster. Qualité impression optimale même agrandi.

### Sécurité et RGPD

La structure ne contient pas de données patient , pas de précautions RGPD spécifiques.

L'export PDF peut être partagé librement (pas d'identifiants nominatifs). Le fichier structure lui-même est public (publié dans le rapport annuel).

L'analyse d'activité par UM ne rapporte que des comptages agrégés par UM , aucun IPP dans le rendu.

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

### FONCTIONNALITE 08 / 11 , EXPORTS AVANCÉS

# Analyse d'activité par UM , détection des UM dormantes

*Croiser structure + RPS/RAA pour repérer les unités inactives*

## À quoi ça sert

Nouveauté V35. Une UM déclarée dans la structure mais jamais présente dans les fichiers ATIH sur une période donnée est une anomalie , soit elle a fermé et la structure n'a pas été mise à jour, soit un recueil manque.

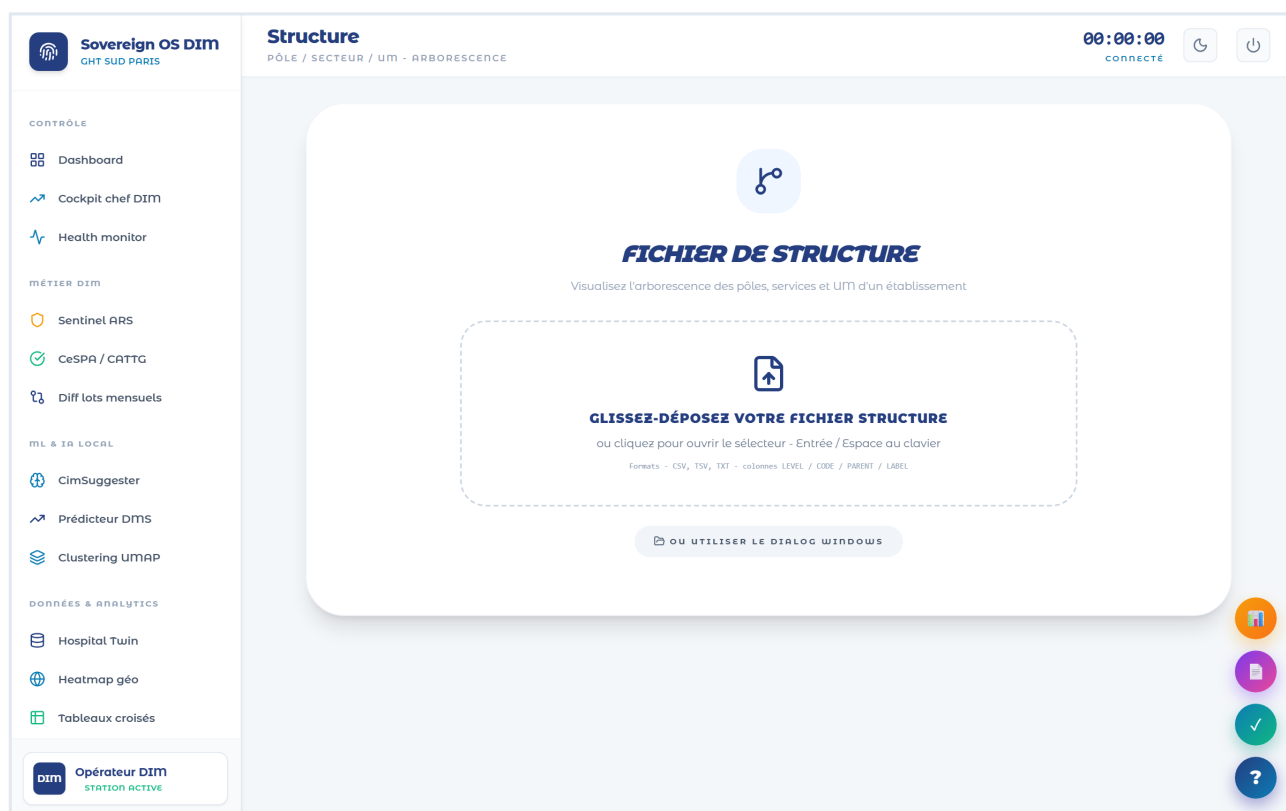
Cette fonctionnalité détecte automatiquement ces UM dormantes en croisant la structure chargée avec les fichiers RPS/RAA déposés. Elle évite que des UM fantômes ne restent dans les référentiels pendant des années.

## Accès

Accessible uniquement depuis la vue Structure (Ctrl+6) , apparaît comme une section 'Analyse d'activité par UM' sous l'organigramme, une fois le fichier structure chargé.

Pas de raccourci dédié , l'analyse n'a de sens qu'avec une structure chargée en contexte.

## Aperçu de la vue



Capture d'écran , Vue Analyse d'activité par UM

## Utilisation

### Prérequis

Un fichier structure charge via la vue Structure (Ctrl+6). Au moins une UM doit être détectée dans la hiérarchie (noeud feuille ou niveau UM explicite).

Un ou plusieurs fichiers RPS, RAA, RPSA, R3A ou EDGAR , format texte latin-1 a largeur fixe. Noms conseillées avec date (RPS\_202410.txt) pour détection automatique de la période.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Charger un fichier structure via Ctrl+6. Parcourir l'organigramme pour valider que toutes les UM attendues sont bien présentes. Descendre a la section Analyse d'activité.

#### Étape 2

Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers RPS/RAA dans la drop zone, ou cliquer pour ouvrir le dialog. Multi-fichiers supporte. Le traitement est asynchrone (chunks 5000 lignes) pour ne pas geler l'interface.

#### Étape 3

Lire les resultats , les UM en rouge avec pastille clignotante sur l'arbre sont celles sans activité. Exporter la liste CSV pour la transmettre au chef de pôle. Si plusieurs UM inactives font partie du même secteur, investiguer en priorité.

### Options principales

Options ,

- Nombre de fichiers simultanés , illimité en théorie, recommande < 20 pour lisibilité.
- Auto-détection format , par longueur de ligne (154 c = RPS, 96 c = RAA, etc.). Variantes anciennes supportées (P04 2021).
- Export CSV , UTF-8 avec BOM pour Excel FR. Separateur ;.
- Badge arbre , toggle on/off via Settings (on par défaut).

Pas de paramétrage du chunking , 5000 lignes optimal pour l'équilibre perf/reactivité UI.

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , 'Aucune UM detectable' dans l'alerte.

Cause , le fichier structure ne contient pas de niveau UM explicite ni de feuilles. Solution , vérifier la colonne LEVEL ou la profondeur de l'arbre.

Problème , toutes les UM apparaissent inactives.

Cause , aucun code UM ne correspond , probable desynchronisation entre nomenclature structure et fichiers ATIH. Solution , vérifier les codes (ex. 4001 vs 94101 premier caractère).

Problème , export CSV s'ouvre en Excel avec colonnes fusionnées.

Cause , BOM manquant ou mauvais séparateur. Solution , utiliser Données > Depuis du texte dans Excel pour forcer l'analyse.

### Questions fréquentes

#### Q , Puis-je analyser des FICHSUP-PSY ?

R , Pas encore , V35 couvre RPS/RAA/RPSA/R3A/EDGAR. FICHSUP-PSY arrivera en V36 avec analyse spécifique.

#### Q , La période est-elle toujours détectée correctement ?

R , Si les fichiers sont nommés AAAAMM ou MMAAAA, oui. Sinon, l'alerte 'période non détectée' s'affiche , renommer pour bénéficier de la détection.

#### Q , Puis-je analyser des UM d'autres établissements ?

R , Oui, charger le fichier structure de l'établissement concerné. L'outil est générique.

### Sécurité et RGPD

Traitement 100 pourcent local dans le navigateur WebView2 , aucun envoi vers le serveur, aucune persistance SQLite.

Les fichiers déposés ne quittent pas la mémoire du navigateur , ils sont libérés quand l'utilisateur clique Réinitialisation ou ferme l'app.

Le CSV exporté contient uniquement codes UM et libelles , pas de données nominatives. Partageable sans restriction RGPD.

Pas d'journal d'audit...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

### FONCTIONNALITE 09 / 11 , TRAITEMENT PAR LOTS

# Import CSV externe et HTML vers PDF

*Injecter des sources tiers et capturer les tableaux de bord*

## À quoi ça sert

Deux fonctionnalités annexes souvent utilisées, Import CSV permet d'injecter dans le MPI des données issues de systèmes tiers (éditeur logiciel, partenaire GHT) sous forme de CSV. HTML vers PDF convertit les tableaux de bord BIQuery ou Looker Studio sauvegardés en HTML vers un PDF imprimable pour archivage.

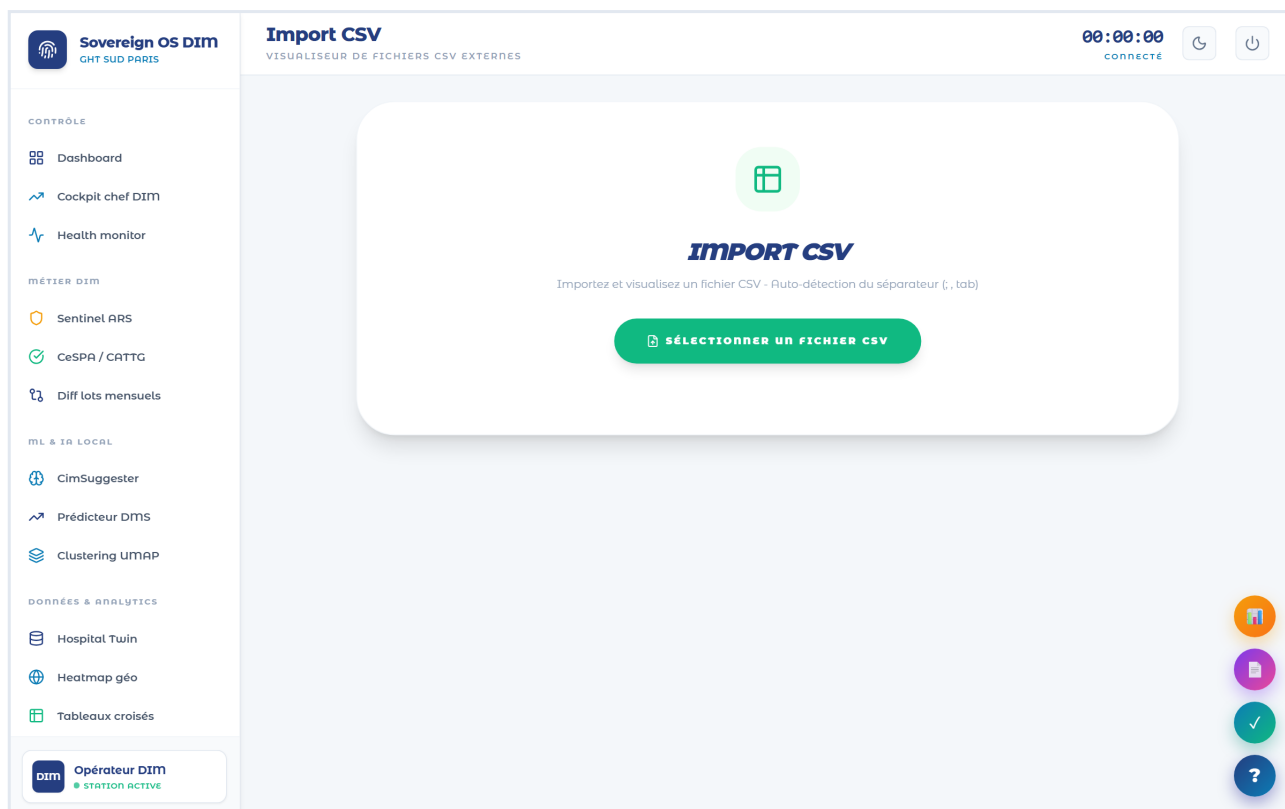
Ces outils couvrent les cas limites, tout n'est pas ATIH dans le quotidien DIM, et les exports aux chefs de pôle passent souvent par PDF.

## Accès

Import CSV, Ctrl+5.

HTML vers PDF, pas de raccourci, onglet dédié dans la barre latérale (section Outils).

## Aperçu de la vue



Capture d'écran, Vue Import CSV externe et HTML vers PDF



## Utilisation

### Prérequis

Import CSV ,

- Un CSV avec colonnes IPP, DDN au minimum. Separateur auto-déetecte (comma, semi-colon, tab). Encodage UTF-8 ou latin-1.

HTML vers PDF ,

- Un fichier HTML local (pas d'URL). Les tableaux de bord enregistrés via Ctrl+S dans le navigateur sont compatibles.
- playwright-chromium installé (mode développement) ou fpdf2 seul (solution de repli).

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Pour un Import CSV , préparer le CSV source (Excel > Enregistrer-sous > CSV). Ouvrir Ctrl+S, sélectionner le fichier, valider l'aperçu, choisir Fusion ou Remplacement, importer.

#### Étape 2

Pour HTML vers PDF , depuis Biquery, Ctrl+S > page web complète, sauver en local. Ouvrir l'onglet HTML vers PDF dans Sovereign OS, déposer le HTML, choisir paysage + nettoyage tableau de bord, convertir.

#### Étape 3

Vérifier le résultat , MPI enrichi pour l'import, PDF ouvert en visualisation pour HTML. Pour le PDF, utiliser Adobe Reader ou Foxit pour vérifier la pagination.

### Options principales

Import CSV ,

- Separateur , auto, point-virgule, virgule, tab.
- Encodage , auto, UTF-8, latin-1.
- Normalisation IPP , on par défaut.
- Mode , Fusion (défaut) ou Remplacement.

HTML vers PDF ,

- Orientation , paysage (défaut) ou portrait.
- Nettoyage tableau de bord , retire navigation, footer, ads (recommande pour Biquery).
- Moteur , Playwright (défaut dev) ou fpdf2 (fallback portable).

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Import CSV , problème , 'Encodage non détecté'.

Solution , forcer UTF-8 ou latin-1 manuellement. Verifier que le CSV n'est pas un XLS renommé.

HTML vers PDF , problème , 'Playwright indisponible'.

Solution , `playwright install chromium` une fois pour toutes. Alternative , accepter le fallback fpdf2 (moins fidele).

Problème , PDF génère vide.

Cause , HTML source contient des iframes cross-origin. Solution , aplatir le HTML (Ctrl+S > page web complète, non 'seul HTML').

### Questions fréquentes

#### Q , Puis-je importer un Excel (.xlsx) directement ?

R , Oui via un onglet dédié 'Import Excel' qui lit le 1er feuillet. Pour plusieurs feuillets, convertir en CSV d'abord.

#### Q , Le HTML vers PDF supporte-t-il les charts interactifs ?

R , Partiellement , Playwright capte l'état visuel au moment de la conversion. Les interactions post-capture sont perdues (le PDF est statique).

#### Q , Puis-je importer depuis une URL ?

R , Non par sécurité , uniquement fichiers locaux. Télécharger d'abord, puis importer.

### Sécurité et RGPD

Import CSV , les données sont intégrées au MPI (chiffre en SQLite). Les règles RGPD s'appliquent automatiquement (audit log, anonymisation exports).

HTML vers PDF , le HTML source peut contenir des données sensibles (tableau de bord BIQuery). Le PDF génère hérité , ne pas partager sans vérification préalable. Le moteur Playwright tourne en sandbox isolée , aucun accès réseau pendant la conversion...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

## FONCTIONNALITE 10 / 11 , AIDE

## Administration , sécurité, RGPD, raccourcis, support

*Tout ce que l'utilisateur doit savoir en transverse*

## À quoi ça sert

Section transverse , rappelle la posture de sécurité de l'application, les obligations RGPD, les raccourcis clavier pour l'efficacité, le tutoriel intégré pour se former, et les canaux de support. Indispensable pour un TIM qui veut tirer pleinement parti de Sovereign OS DIM en conformité.

## Accès

Tutoriel , Ctrl+7.

Manuel HTML , F1 (ce guide-ci est en PDF, le manuel HTML est intégré à l'app).

Raccourcis clavier , panneau accessible depuis le tutoriel.

Support , email direct , adam.beloucif@psysudparis.fr.

## Aperçu de la vue

The screenshot shows the Sovereign OS DIM application interface. The top header displays the application name 'Sovereign OS DIM' and the user status 'CONNECTÉ'. The sidebar on the left contains navigation links for 'CONTRÔLE', 'MÉTIER DIM', 'ML & IA LOCAL', and 'DONNÉES & ANALYTICS'. The main content area displays a tutorial for the 'GUIDE OPÉRATIONNEL' with three steps: 1. INGESTION DES DONNÉES, 2. VALIDATION & TRAITEMENT, and 3. RÉOLUTION DES COLLISIONS (IDENTITOVIGILANCE). The tutorial text describes the process of ingesting data, validating it, and resolving collisions. The interface also includes a bottom status bar with the text 'Opérateur DIM' and 'STATION ACTIVE'.

Capture d'ecran , Vue Administration

## Utilisation

### Prérequis

Aucun , ces informations sont disponibles sans aucune donnée chargée. Accessibles dès le premier lancement.

Pour le tutoriel intégré (Ctrl+7) , aucune donnée requise, un mode démonstration avec des données synthétiques est disponible pour s'entraîner.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Au premier lancement , ouvrir Ctrl+7 pour suivre le tutoriel en 7 étapes , c'est la méthode la plus rapide pour se former. Durée typique , 15 min.

#### Étape 2

Pour une recherche ciblée dans la documentation , F1 ouvre le manuel HTML, Ctrl+F pour chercher un mot clé.

Pour signaler un bug , email ou issue GitHub. Inclure les logs %LOCALAPPDATA%/SovereignOS/logs si disponible.

#### Étape 3

Pour une suggestion d'amélioration , email avec titre clair (ex. '[Fonctionnalité Request] ...'). Les suggestions sont intégrées dans la roadmap trimestrielle.

### Options principales

Tutoriel ,

- Mode démonstration , on/off , active des données synthétiques.
- Langue , français (default), anglais (beta).
- Vitesse , lent, normal, rapide.

Manuel HTML ,

- Mode sombre , toggle.
- Taille de police , 100 pourcent (default), 125, 150.
- Export PDF du manuel , via F1 > Exporter.

## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , tutoriel ne démarre pas.

Cause , bulles CSS bloquées. Solution , rafraichir l'UI (Ctrl+Shift+R).

Problème , manuel HTML affiche une erreur 404.

Cause , version incomplete (distribution incomplete). Solution , réinstaller.

Problème , raccourci ne fonctionne pas.

Cause , conflit avec raccourci navigateur Windows (rare). Solution , ouvrir le panneau raccourcis et réparer.

### Questions fréquentes

#### Q , Comment je signale un bug ?

R , GitHub Issues , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues) ou email direct.

#### Q , Comment je propose une amélioration ?

R , Email avec titre '[FR] ...' ou issue GitHub avec label 'enhancement'.

#### Q , Le code est-il open source ?

R , Oui, MIT + LGPL (fpdf2). Contributions bienvenues.

### Sécurité et RGPD

Posture sécurité de l'application ,

- Aucune donnée envoyée sur internet , traitement 100 % local sur le poste DIM.
- Aucun accès réseau , l'application fonctionne entièrement hors-ligne, sans serveur ni port en écoute (pont in-process).
- Toutes les données patient restent sur le poste DIM, jamais dans le nuage informatique ni sur un serveur partagé.

Conformité RGPD ,

- Journal d'audit art. 30 ...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

FONCTIONNALITE 11 / 11 , INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

## Module ML XGBoost , prédiction et assistance TIM

*Trois modèles supervisés entraînés sur 25 ans de specs ATIH*

### À quoi ça sert

Le module ML embarqué dans Sovereign OS V36 fournit trois modèles XGBoost / LightGBM / RandomForest entraînés localement sur un dataset synthétique fidèle aux spécifications ATIH 2000-2026 (58 variantes de format, PSY priorisé à 80 %). Aucun fichier patient réel n'est utilisé pour l'entraînement.

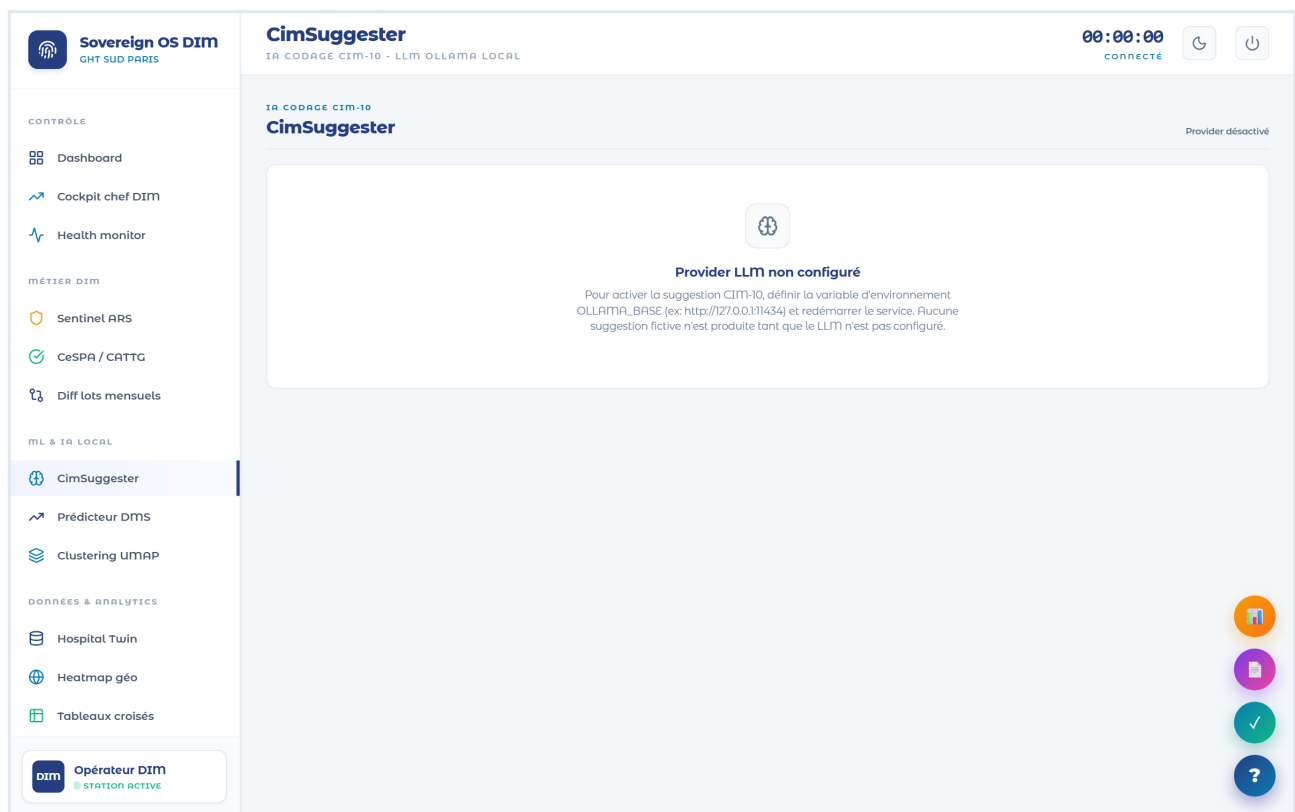
Bénéfice métier , le TIM gagne du temps sur les tâches répétitives (identification d'un format inconnu, scoring préventif des collisions IDV avant traitement de lot, détection des DDN suspectes). En psychiatrie, où la qualité PMSI conditionne directement la DFA (15 % du financement, exposition pleine au modèle dès 2029), automatiser la détection précoce des anomalies est un levier ROI immédiat.

### Accès

L'assistant Intelligence artificielle est intégré de façon transparente , il s'active automatiquement au démarrage de l'application, sans aucune action de l'utilisateur.

Aucun menu ni onglet dédié , l'assistance se manifeste directement dans les vues métier habituelles (Sélection des fichiers, Identitovigilance, Inspecteur). Le TIM travaille comme d'habitude et bénéficie des suggestions sans friction.

### Aperçu de la vue



Capture d'ecran , Vue Module ML XGBoost

## Utilisation

### Prérequis

Aucun prérequis pour l'utilisateur , l'assistant Intelligence artificielle est livré pré-configuré avec l'application et prêt à l'emploi dès le premier lancement.

Les modèles d'assistance sont embarqués dans l'exécutable et couvrent 25 ans de formats PMSI (2000-2026). Aucun téléchargement ni connexion internet n'est nécessaire.

Pour le responsable technique uniquement , une mise à jour annuelle des modèles est recommandée après publication de la notice ATIH de janvier. Contacter le support pour obtenir les modèles mis à jour.

### Mode opératoire en 3 étapes

#### Étape 1

Au démarrage, `load_models()` charge les `.json/.pkl` en mémoire (<200 ms). Les 3 modèles tiennent dans ~150 Ko, embarqués dans le `.exe PyInstaller`.

#### Étape 2

À chaque traitement de lot, `format_detector` pré-classe les fichiers INCONNU et `collision_risk` score les nouveaux IPP. Les scores sont persistés en SQLite à côté du MPI.

#### Étape 3

Le TIM consulte les scores dans les vues métier , pas de validation manuelle des prédictions, le ML est un signal d'aide à la décision, pas une décision automatique.

### Options principales

L'assistant Intelligence artificielle fonctionne en mode silencieux par défaut , aucune configuration requise pour le TIM.

Options disponibles via les Paramètres (icône engrenage) ,

- Activer/désactiver l'assistance Intelligence artificielle : on par défaut. Désactiver si le TIM préfère travailler sans suggestion (rare, mais possible).
- Seuil de confiance pour les suggestions de format : 50 % par défaut. Augmenter pour n'afficher que les suggestions très fiables (ex. 80 %), baisser pour obtenir une suggestion même sur les fichiers ambigus.
- Seuil d'alerte IDV : le score de risque collision au-delà duquel un IPP est mis en tête de liste (défaut : 80 %).



## Dépannage et bonnes pratiques

### Dépannage courant

Problème , l'assistant suggère systématiquement le mauvais format pour un type de fichier.

Cause probable , fichiers ATIH d'une période de transition (2020-2022) avec des variantes non standards.

Solution , ignorer la suggestion et identifier manuellement via l'Inspecteur ligne par ligne, puis signaler au support.

Problème , tous les IPP affichent un score de risque élevé.

Cause probable , lot contenant un mélange d'années ou de formats non homogènes. Solution , traiter les années séparément puis comparer les scores.

Problème , des DDN valides sont surlignées en orange.

Cause , l'assistant détecte une incohérence statistique sur cette DDN. Solution , vérifier dans DxCare et ignorer l'alerte si la DDN est confirmée.

### Questions fréquentes

#### Q , L'assistant peut-il décider à la place du TIM ?

R , Non. Toutes les suggestions sont des signaux d'aide à la décision. Aucune action automatique n'est déclenchée : le TIM valide ou corrige toujours lui-même.

#### Q , Faut-il une connexion internet ?

R , Non, l'assistant fonctionne 100 % hors-ligne. Les modèles sont embarqués dans l'exécutable portable.

#### Q , L'assistant se trompe parfois : est-ce normal ?

R , Oui, c'est un outil d'aide, pas un oracle. Sur les fichiers courants, le taux de suggestion correcte dépasse 90 %. Sur les fichiers historiques atypiques, l'assistant peut se tromper , dans ce cas, le TIM garde toujours la main.

### Sécurité et RGPD

L'assistant Intelligence artificielle respecte par conception les exigences RGPD ,

- Données d'apprentissage 100 % synthétiques , aucun dossier patient réel n'a été utilisé pour former l'assistant. Conformité RGPD art. 9 (données de santé) garantie.

- Fonctionnement 100 % hors-ligne , aucun envoi de données vers un serveur externe, aucune télémétrie, aucun nuage informatique.

- Les fichiers ATI...

Support , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr) , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues)

# Galerie des écrans , 1/17

Aperçu visuel des écrans principaux du logiciel. Chaque vignette présente une fonction du logiciel telle qu'elle apparaît à l'écran en utilisation réelle. Toutes ces vues sont accessibles à partir de la barre latérale gauche, en un seul clic. Les écrans qui s'appuient sur l'intelligence artificielle utilisent des programmes embarqués dans le logiciel, sans envoi de données patient vers internet.

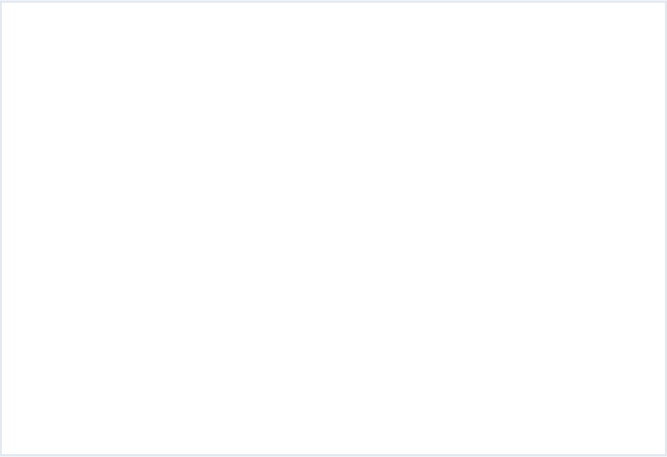


Tableau de bord principal

Quatre indicateurs clés et répartition par format

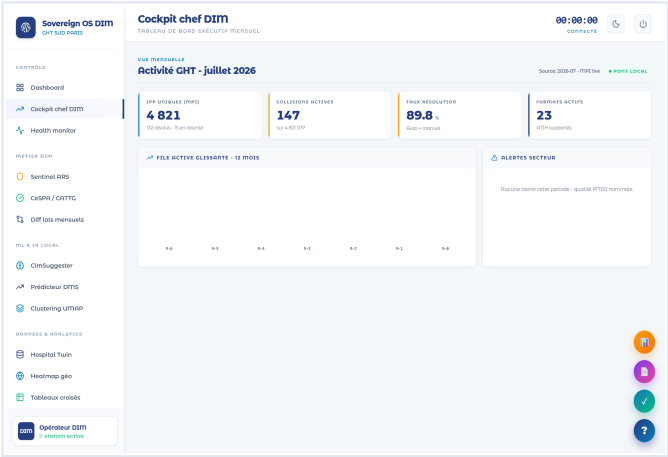
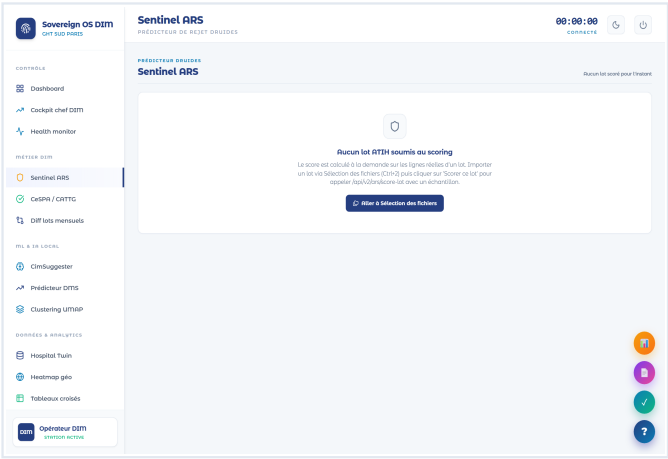


Tableau de bord du chef de pôle

Vue mensuelle, suivi de la file active sur douze mois

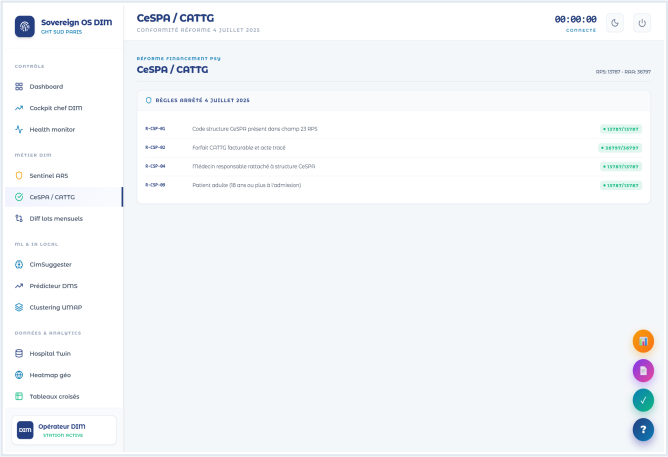


Sentinelle de transmission

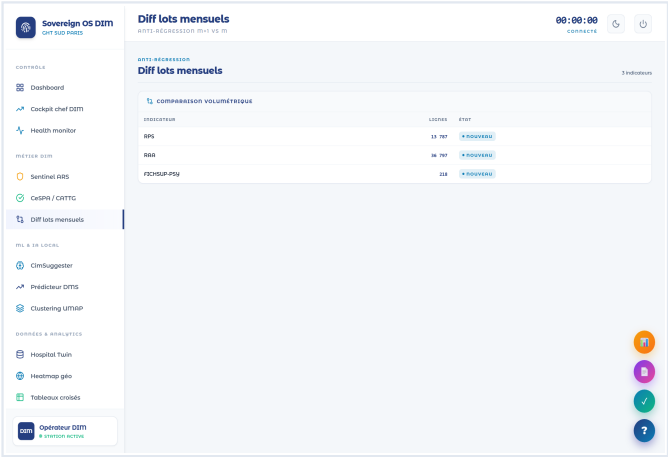
Prédicteur de rejet, note attribuée à chaque lot

# Galerie des écrans , 5/17

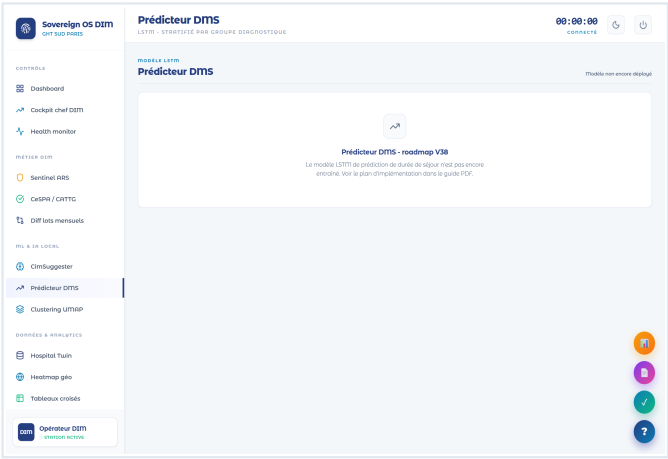
Aperçu visuel des écrans principaux du logiciel. Chaque vignette présente une fonction du logiciel telle qu'elle apparaît à l'écran en utilisation réelle. Toutes ces vues sont accessibles à partir de la barre latérale gauche, en un seul clic. Les écrans qui s'appuient sur l'intelligence artificielle utilisent des programmes embarqués dans le logiciel, sans envoi de données patient vers internet.



**Validateur des nouvelles structures**  
Conformité avec l'arrêté du 4 juillet 2025



**Comparaison de deux mois**  
Détection des écarts inhabituels d'un mois à l'autre

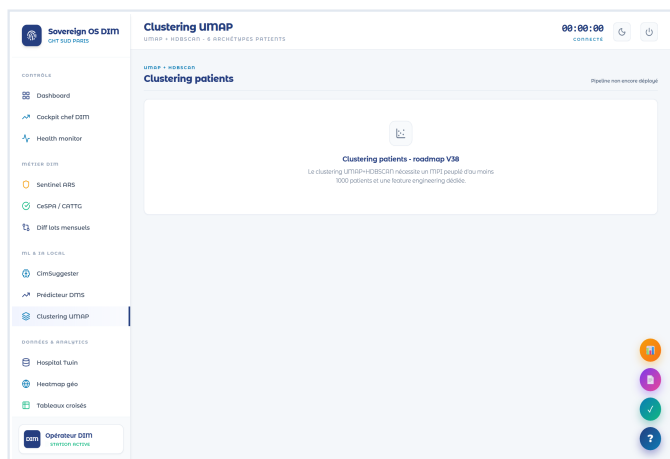


Prédicteur de durée de séjour

Estimation par grand groupe de diagnostics

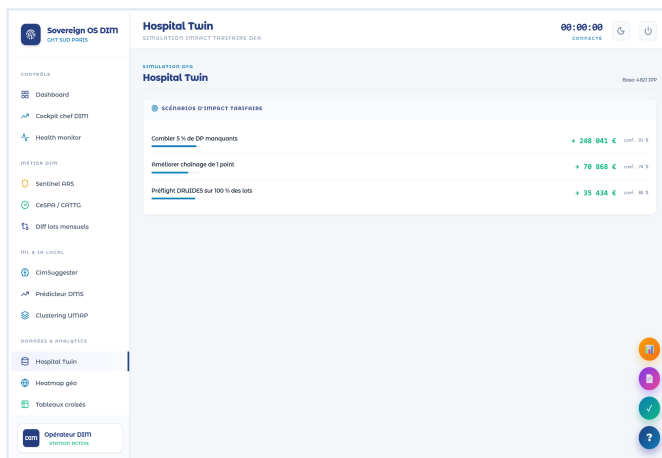
## Galerie des écrans , 9/17

Aperçu visuel des écrans principaux du logiciel. Chaque vignette présente une fonction du logiciel telle qu'elle apparaît à l'écran en utilisation réelle. Toutes ces vues sont accessibles à partir de la barre latérale gauche, en un seul clic. Les écrans qui s'appuient sur l'intelligence artificielle utilisent des programmes embarqués dans le logiciel, sans envoi de données patient vers internet.



### Regroupement de profils patients

Six archétypes identifiés à partir du registre

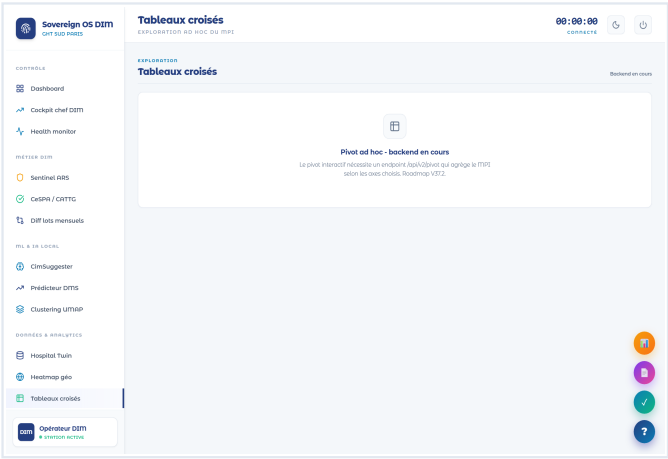


### Simulation financière

Projection de l'impact d'une amélioration de codage

Carte de chaleur géographique

Patients suivis par code postal

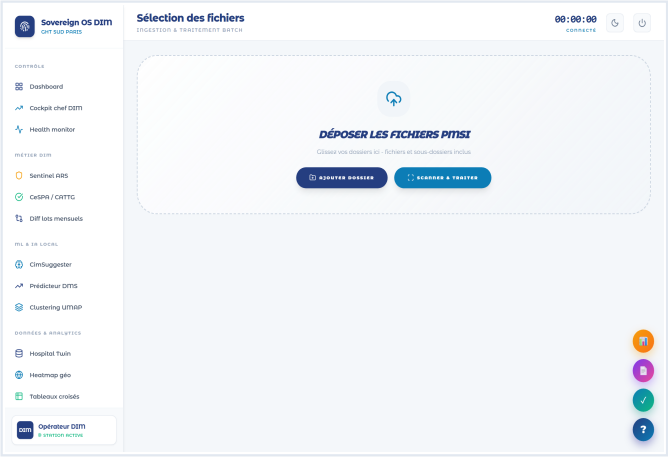


Tableaux croisés

Exploration libre des données du registre

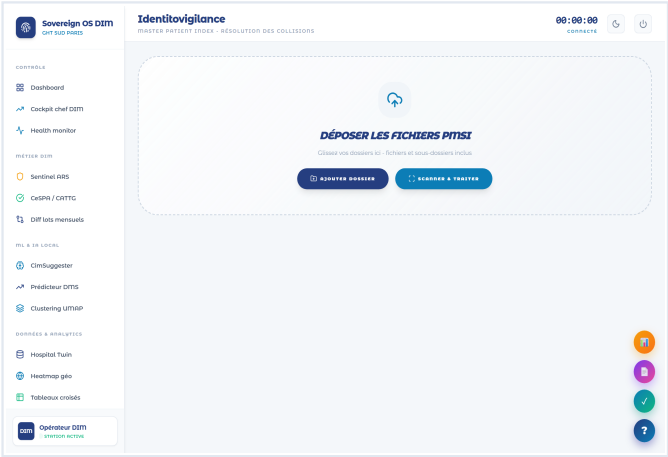
# Galerie des écrans , 13/17

Aperçu visuel des écrans principaux du logiciel. Chaque vignette présente une fonction du logiciel telle qu'elle apparaît à l'écran en utilisation réelle. Toutes ces vues sont accessibles à partir de la barre latérale gauche, en un seul clic. Les écrans qui s'appuient sur l'intelligence artificielle utilisent des programmes embarqués dans le logiciel, sans envoi de données patient vers internet.



Sélection de fichiers

Choix et traitement des lots de données



Vigilance sur l'identité du patient

Résolution des conflits de fiches patient

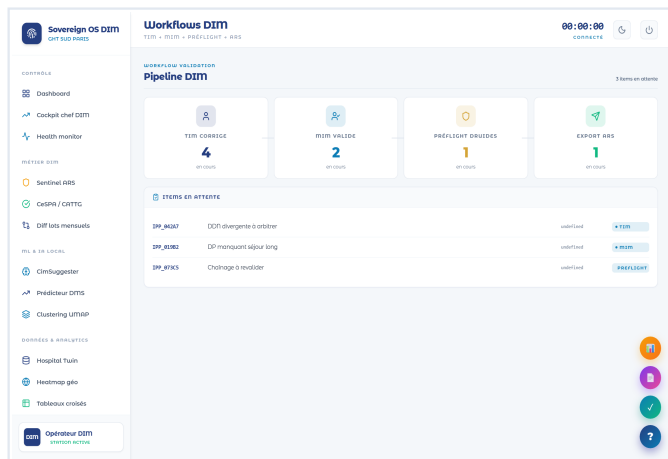


## Tableau de bord de la protection des données



## Galerie des écrans , 17/17

Aperçu visuel des écrans principaux du logiciel. Chaque vignette présente une fonction du logiciel telle qu'elle apparaît à l'écran en utilisation réelle. Toutes ces vues sont accessibles à partir de la barre latérale gauche, en un seul clic. Les écrans qui s'appuient sur l'intelligence artificielle utilisent des programmes embarqués dans le logiciel, sans envoi de données patient vers internet.



### Chaîne de validation

Technicien, médecin, contrôle, transmission

## Modules à venir , plan 2026 et 2027

Cette page présente les huit chantiers identifiés avec l'équipe du service d'information médicale du groupement hospitalier Sud Paris. Chaque chantier est décrit par son objectif et le bénéfice attendu pour les soignants ou pour la qualité des transmissions à l'État. L'ordre de priorité est revu chaque trimestre, en concertation avec le médecin responsable du service et le chef de pôle.

### #01 Sentinelle de transmission

Examine chaque lot de fichiers avant son envoi à l'agence régionale de santé. Le module passe au crible quinze contrôles réglementaires et signale les risques de rejet avant la transmission. Cela évite les allers-retours entre le technicien et l'agence régionale.

**GAIN ESTIMÉ DE SIX À DIX HEURES DE TRAVAIL ÉCONOMISÉES CHAQUE MOIS POUR UN HÔPITAL DE HUIT CENTS LITS.**

### #02 Suggesteur de codes maladies

Propose un diagnostic principal probable à partir des diagnostics associés et des actes déjà saisis par le médecin. Le module utilise un programme d'intelligence artificielle installé localement, sans envoi de données vers internet.

**RÉFÉRENCE CHIFFRÉE: UNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE RÉGIONAL DE TOURS, PUBLIÉE EN 2022, MONTRE UN GAIN MOYEN DE 1 470 EUROS PAR SÉJOUR DONT LE CODAGE EST AMÉLIORÉ.**

### #03 Tableau de bord du chef de pôle

Vue mensuelle qui regroupe le nombre de patients suivis, le taux de chaînage entre fichiers, le pourcentage de diagnostics principaux renseignés, et le score de qualité du codage. Une alerte visuelle se déclenche si un indicateur dévie de plus de deux pour cent par rapport au mois précédent.

**GAIN DE QUATRE À HUIT HEURES ÉCONOMISÉES CHAQUE MOIS SUR LE TRAVAIL DE PILOTAGE DU CHEF DE PÔLE.**

### #04 Surveillance des transmissions en direct

Le logiciel se connecte au système officiel de l'État pour recevoir les rejets dès qu'ils surviennent. Lorsqu'un fichier est refusé, un diagnostic préparé apparaît immédiatement dans Sovereign OS, ce qui évite au technicien de chercher la cause manuellement.

**RÉDUCTION DE MOITIÉ DU TEMPS NÉCESSAIRE POUR RÉAGIR À UN INCIDENT DE TRANSMISSION.**

### #05 Validateur des nouvelles structures de soins

Contrôle automatique de la conformité avec l'arrêté du 4 juillet 2025: refus des anciens codes des ateliers thérapeutiques, acceptation des nouveaux centres de soins post-aigus et des nouveaux centres d'activités thérapeutiques de groupe, prise en charge de la modalité 33 pour les soins à domicile.

**CENT POUR CENT DES FICHIERS DE LA CAMPAGNE 2026 ALIGNÉS SUR LE DÉCRET.**

### #06 Suivi de l'identité nationale de santé

Mesure la part des patients pour lesquels l'identité nationale de santé, mise en place dans le cadre du programme Ségur de la santé, est qualifiée. Détecte les patients pour lesquels la procédure de vérification a échoué.

**CIBLE DE CENT POUR CENT DES PATIENTS DOTÉS D'UNE IDENTITÉ NATIONALE DE SANTÉ QUALIFIÉE D'ICI FIN 2027.**

### #07 Préparation pour la recherche médicale

Aide les chercheurs à extraire des données pour leurs études en assurant la pseudonymisation automatique, la vérification que chaque profil concerne au moins cinq personnes (règle dite de l'anonymat de groupe), et la conformité avec la méthodologie de référence numéro sept de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

**BÉNÉFICE: LES TRAVAUX DE RECHERCHE DU CHEF DE PÔLE ET DES MÉDECINS DU SERVICE SONT FACILITÉS.**

### #08 Simulation financière

Calcule l'impact financier d'une amélioration de la qualité du codage sur le financement de l'hôpital. Projette le résultat sur le mois suivant, sur le trimestre, et sur l'année. Aide à prioriser les actions de qualité.

**BÉNÉFICE: ARBITRAGE STRATÉGIQUE SUR LES ACTIONS À MENER EN PRIORITÉ PAR L'ÉQUIPE D'INFORMATION MÉDICALE.**

## Support, crédits, licence

### Contact support

Adresse électronique directe pour toute question fonctionnelle ou demande d'assistance , [adam.beloucif@psysudparis.fr](mailto:adam.beloucif@psysudparis.fr). Cette adresse correspond à la période d'alternance de l'auteur au sein de la Fondation Vallée, prévue jusqu'en septembre 2027. Toute anomalie peut également être signalée publiquement sur le suivi des incidents du dépôt en ligne , [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim/issues](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim/issues).

### Références institutionnelles , Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation

L'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation est l'organisme public qui définit les formats officiels des données hospitalières en France. Son siège se situe au 117 boulevard Marius-Vivier-Merle, dans le troisième arrondissement de Lyon. La direction générale est assurée par Madame Nathalie Fourcade depuis le 6 janvier 2025. Le site officiel par lequel les hôpitaux déposent leurs fichiers s'appelle e-PMSI, accessible à l'adresse <https://www.epmsi.atih.sante.fr>. La notice technique applicable à la campagne 2026 porte la référence ATIH-294-9-2025 et a été publiée le 21 novembre 2025.

### Références institutionnelles , Agence Régionale de Santé d'Île-de-France

L'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France est l'autorité publique chargée de valider les transmissions de tous les hôpitaux de la région. Son siège est situé dans l'immeuble Le Curve, au 13 rue du Landy, à Saint-Denis (code postal 93200). Le standard téléphonique est le 01 44 02 00 00. La direction générale est assurée par Monsieur Denis Robin depuis le 10 avril 2024. La délégation départementale du Val-de-Marne, qui couvre le territoire du groupement hospitalier de Sud Paris, se trouve au 25 chemin des Bassins à Créteil Cedex (code postal 94010). Le numéro direct de cette délégation est le 01 49 81 86 04. Le portail de données régionales s'appelle Datalogue, accessible à l'adresse <https://datalogue.iledefrance.ars.sante.fr>.

### Le Groupement Hospitalier de Territoire de Psychiatrie Sud Paris

La convention constitutive du groupement a été validée par l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France le 1er juillet 2016, puis signée par les deux établissements membres en janvier 2017. L'établissement de référence du groupement est le Groupe Hospitalier Fondation Vallée et Paul Guiraud, dont le numéro national d'identification est 940140049. Son adresse administrative est le 54 avenue de la République, à Villejuif Cedex (code postal 94800). L'autre membre fondateur est l'Établissement Public de Santé Erasme, situé à Antony. Le groupement est dédié à la psychiatrie, et couvre une population d'environ 1,3 million d'habitants. Il assure le suivi de quelque 37 000 patients chaque année, dispose de 741 lits d'hospitalisation, et fonctionne avec un budget de 260 millions d'euros par an.

### Auteur et collaboration

Conception et développement , Adam Beloucif, étudiant en première année de master en ingénierie des données à l'École Française d'Électronique et d'Informatique (EFREI), alternant au sein du service d'information médicale de la Fondation Vallée. Le logiciel a été développé en collaboration directe avec l'équipe du service, dans le cadre d'une alternance couvrant la période 2025-2027.

### Licence d'utilisation

Le logiciel est distribué sous licence libre. L'utilisation, la modification et la redistribution sont autorisées pour tout établissement de santé, sous réserve de conserver les mentions de paternité du code original. Pour toute question concernant l'usage du logiciel au sein d'un autre groupement hospitalier ou d'un autre établissement, il est recommandé de contacter directement l'auteur via l'adresse électronique indiquée plus haut.

Fin du guide métier. La version la plus récente est publiée sur [https://github.com/Adam-Blf/sovereign\\_os\\_dim](https://github.com/Adam-Blf/sovereign_os_dim), une nouvelle édition paraît à chaque fin de trimestre.